# EDU套件使用手册

## EDU Pro 科研教育套装开发手册

## 1、产品概述

EDU Pro Kit 是松灵机器人专为ROS 科研教育应用研发定制的ROS 开发者入门版本和进阶套装，该套装基于松灵机器人ROS 生态体系统，集成高性能工控、高精度LiDAR、多传感器搭配于一身，可实现移动机器人运动控制、通讯、导航、地图构建等应用，提供完善的开发者文档及DEMO 资源，轻巧便携，极具科技感的工业设计，专属传感器定制支架，为您提供教育科研、产品预研、课题、产品论证等多方向应用快速ROS 二次开发最佳实验平台。

## 2、配置清单以及参数说明

### 2.1 EDUPro 主要配置

| 版本 | **EDU Pro** |
| --- | --- |
| 底盘 | scout系列/hunter系列/bunker系列/tracer系列 |
| 计算单元 | Nvidia AGX Xavier 开发套件 |
| 激光传感器 | RS-Helios-16P |
| 视觉传感器 | Intel RealSense D435 |
| IMU传感器 | CH110（选配） |
| 通讯单元 | 路由器 |

### 2.2 发货清单

| 名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 工控机 | 1 | Nvidia Xavier |
| 激光传感器 | 1 | RS-Helios-16P |
| 视觉传感器 | 1 | Intel RealSense D435 |
| IMU传感器 | 1 | CH110（选配） |
| 路由器 | 1 | GLA1300 |
| 底盘 | 1 | SCOUT MINI |
| 遥控器 | 1 | FS-I6S |
| 充电器 | 1 | Agilex UY360 |
| 稳压模块 | 1 | 24V转19V |
| 稳压模块 | 1 | 24V转12V |
| 高清显示屏 | 1 | 智显达 |
| USB转CAN | 1 | 松灵 |
| USB HUB | 1 | |



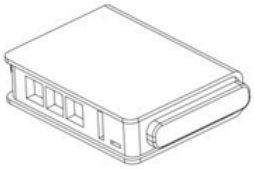
RS-Helios-16P



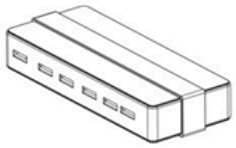
Nvidia AGX Xavier



Inter RealSense D435



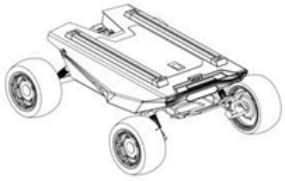
路由器



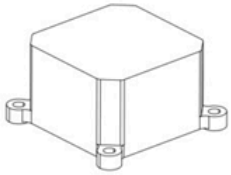
USB-HUB




USB TO CAN模块



SCOUT MINI



IMU



显示器

8201字

# 2.3 Nvidia Xavier介绍

NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ 为边缘设备的计算密度、能效和 AI 推理功能设定了新标杆。它代表着具备端到端自主功能的新一代智能机器的下一轮演进。Jetson AGX Xavier 的尺寸仅有 100 x 87 mm，仅为大型工作站的十分之一，然而却提供了与大型工作站相当的优越性能。如此小巧的尺寸使其十分适合

配送和物流机器人、工厂系统和大型工业 UAV 等自主机器。作为首款专为自主机器设计的计算机，

Jetson AGX Xavier 的性能足以完成如下任务：视觉测距、传感器融合、定位与地图绘制、障碍物检测以

及对新一代机器人至关重要的路线规划算法。在紧凑的外形下，您可以获得 GPU 工作站级别的性能 – 32 万亿次运算/秒 (TOPS) 的峰值计算能力和 750 Gbps 的高速 I/O 性能。Jetson AGX Xavier 可在边缘提供更高级别的计算密度、能效和 AI 推理能力。用戶可以使用 Jetson AGX Xavier 模块将其应用配置为

10 瓦、15 瓦或 30 瓦的操作模式。

| 开发者套件技术规格 | |
|---|---|
| GPU | Tensor Core 512 -Volta GPU |
| CPU | 8 核 ARM v8.2 64 位 CPU、8 MB L2 + 4 MB L3 |
| 内存 | 32 GB 256 位 LPDDR4x \| 137 GB/秒 |
| 存储 | 32 GB eMMC 5.1 |
| PCIe X16 | X8 PCIe Gen4/x8 SLVS-EC |
| RJ45 | 千兆以太网 |
| USB-C | 2 个 USB 3.1 接口、DP 接口（可选)、PD 接口（可选） 可通过同一端口<br>支持封闭系统调试和烧写 |
| 摄像头接口 | （16 个）CSI-2 通道 |
| M.2 Key M | NVMe |
| M.2 Key E | PCIe x1 + USB 2.0 + UART (for Wi-Fi/LTE) / I2S + DMIC + GPIOs |

8201字

| | |
|---|---|
| 40 针接头 | UART + SPI + CAN + I2 C + I2 S + DMIC + GPIOs |
| 高清音频接头 | 高清音频 |
| eSTATp + USB 3.0<br>Type A | 借助 PCIe x1 桥接器的 SATA 接口 + USB 3.0（PD + 适用于 2.5 英寸 SATA 接口的数据） |
| HDMI Type A | HDMI 2.0 |
| µSD/UFS 卡座 | SD/UFS |

## 2.4 RS-Helios-16P介绍

RS-Helios-16P是RoboSense(速腾聚创)规模量产的16线激光雷达，是国内首款、世界领先的小型激光雷达，主要面向自动驾驶汽车环境感知、机器人环境感知、无人机测绘等领域。

RS-Helios-16P内置16组激光元器件，同时发射与接收高频率激光束，通过360°旋转，进行实时3D成

像，提供精确的三维空间点云数据及物体反射率，让机器获得可靠的环境信息，为定位、导航、避障等提供有力的保障。

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最大测距 | 150m |
| 测距精度 | ±2cm |
| 扫描速率 | 单次回波30万点/秒 双回波60万点/秒 |
| 垂直视角 | -15°~＋15° |
| 垂直角分辨率 | 2° |
| 扫描频率 | 5Hz~20Hz |
| 安全等级 | Class 1 |
| 重量 | 870g |
| 功耗 | 12W |
| 电压 | 9V~32V |

8201字

| | |
|---|---|
| 工作温度 | -30℃~＋60℃ |

## 2.5 IMU介绍

CH10X系列是利用高性能、小体积MEMS惯性器件感知物体姿态信息的姿态感知系统，它集成了惯性测量单元 （IMU)、磁力计和一款搭载扩展卡尔曼融合算法（EKF）的微控制器。可输出经过传感器融合算法计算得到 的基于当地地理坐标的三维方位数据，包含有绝对参考的航向角，俯仰角和横滚角。同时也可以输出校准过的原始的传感器数据。IP68级防水的外壳式的封装可以很方便的集成到用戶的系统。

姿态角输出精度

| 姿态角 | 典型值 |
|---|---|
| 横滚角\俯仰角-静态误差 | 0.8° |
| 横滚角\俯仰角-动态误差 | 2.8° |
| 运动中航向角精度 | 3° |

陀螺仪

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | ±2000°/s |
| 零偏稳定性 | 10°/h |
| 刻度非线性度 | ±0.1%（满量程） |
| 噪声密度 | 0.08 |
| 加速度敏感性 | 0.001°/s/g |

加速度计

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | ±8G（1G=1x重力加速度） |
| 零偏稳定性 | 30mG |
| 非线性度 | ±0.5%（满量程时） |

8201字

| | |
|---|---|
| 噪声密度 | 120 |

磁传感器参数

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | ±8G（Gauss） |
| 非线性度 | ±0.1% |
| 分辨率 | 0.25mG |

## 2.6 RealSense D435介绍

双目视觉传感器，在机器人视觉测量、视觉导航等机器人行业方向中均有大范围的应用场景和需求，目前我们甄选了了在科研教育行业常见的视觉传感器。英特尔实感深度摄像头 D435 配备全局图像快门和宽视野，能够有效地捕获和串流移动物体的深度数据，从而为移动原型提供高度准确的深度感知。

| | 型号 | **Intel Realsense D435** |
|---|---|---|
| 基本特征 | 应用场景 | 戶外/室内 |
| 测量距离 | 约10米 | |
| 深度快门类型 | 全局快门/3um X 3um | |
| 是否支持IMU | 否 | |
| 深度相机 | 深度技术 | 有源红外 |
| FOV | 86° x 57°（±3°） | |
| 最小深度距离 | 0.105m | |
| 深度分辨率 | 1280 x 720 | |
| 最大测量距离 | 约10米 | |
| 深度帧率 | 90 fps | |
| RGB | 分辨率 | 1280 x 800 |
| FOV | 69.4° × 42.5°（±3°） | |

8201字

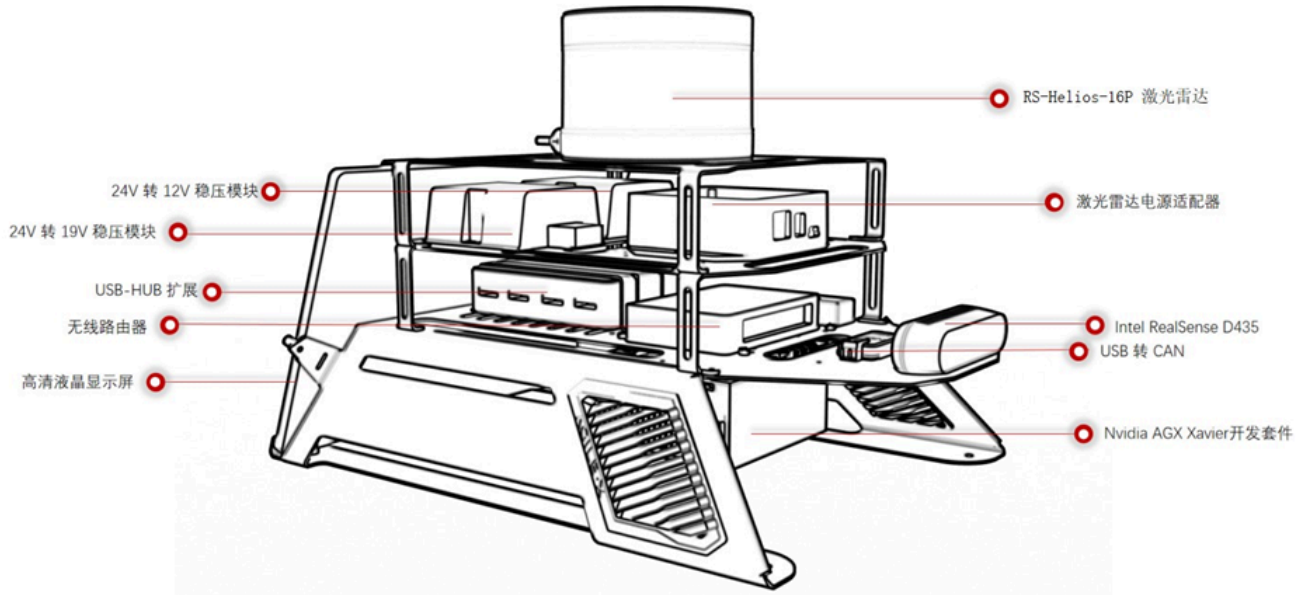
| | | |
|---|---|---|
| 帧率 | 30fps | |
| 其他信息 | 尺寸 | 90mm x 25mm x 25mm |
| 接口类型 | USB-C 3.1 | |

# 3、硬件安装说明和电气说明

## 3.1 EDU Pro科研教育套装支架安装说明

### 3.1.2 EDU Pro

EDU Pro 科研教育套件支架整体设计，采用了堆叠式设计，框架采用钣金作为支撑件，便于客戶进行拓展连接，尾部安装了高清显示屏，便于客戶调试。底部采用镂空的钣金支架，与底盘顶部的标准铝型材支架进行装配。SCOUT MINI Pro的计算单元位于第一层。第二层主要有USB-HUB拓展接口、USB转CAN模块以及Intel RealSense D435。第三层主要为稳压模块，顶层目前安装有RS-Helios-16P激光雷达。具体安装位置与示意图可以参考下图。（不同车型不同定制会有区别）

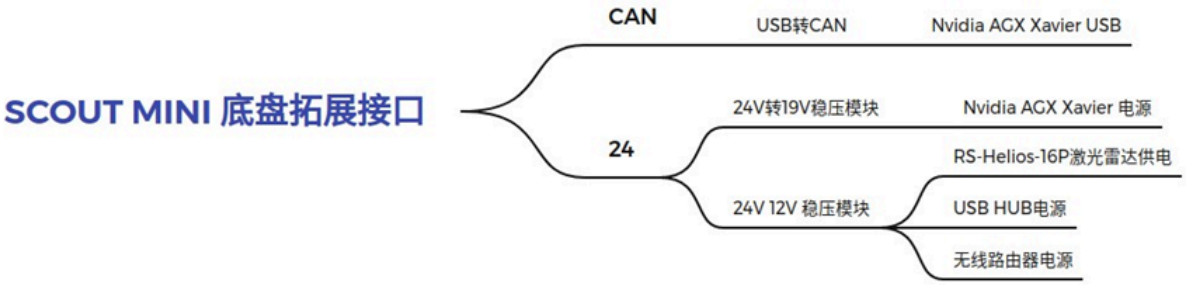



## 3.2 电气通讯拓扑连接说明

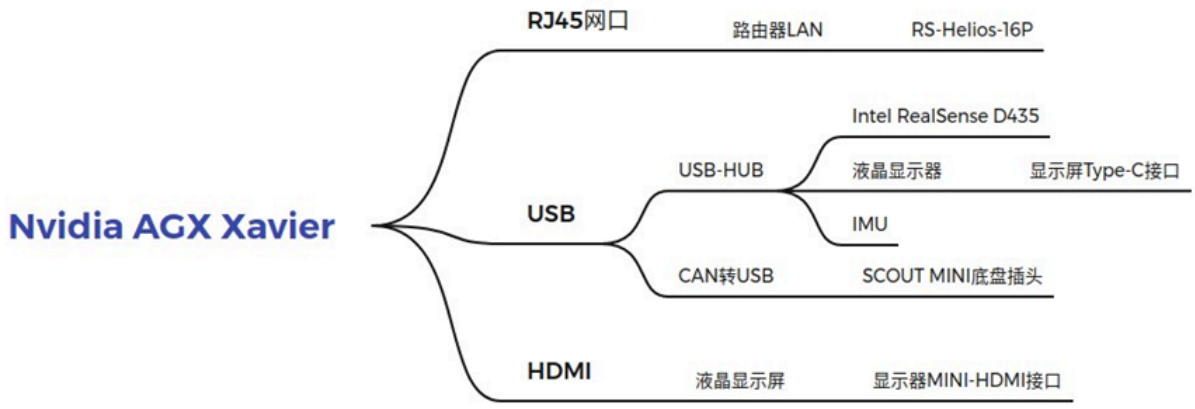
### 3.2.1 EDU Pro

8201字

EDU Pro 通过底盘的航空拓展接口为上部设备提供电源和通讯接口。底盘电源拓展接口的供电来自于底盘的电池，未经稳压和调压模块，为了给其他拓展设备供电的时，需要增加稳压调压设备，为了便于客戶在后期使用的时候拓展，我们选择了19V 和12 V 稳压模块，19V稳压模块主要为Nvidia AGX Xavier提供电源输入，12V稳压模块为 VLP -16 激光雷达、USB HUB和无线路由器提供电源输入。




Nvidia AGX Xavier为核心计算单元的外部拓扑连接如下示意图。Xavier的网口与路由器网口连接，便于远程桌面连接，访问调试，同时便于拓展其他的网络设备；同时外部增加了USB-HUB（带外部电源独立供电）的设计，USB-HUB主要拓展连接了D435双目摄像头、液晶显示屏等。



## 3.3 传感器拓展

外部拓展主要涉及机械安装拓展、电源供电拓展、以及通讯拓展。电源供电拓展，我们在前期电源稳压模块选型时便将此问题纳入考虑，故电源稳压模块均预留有一定的余量；通讯拓展上，设备上增加了USB-HUB、无线网关，均可拓展接入更多的设备。

# 4、开发指南

## 4.1 上装安装指示

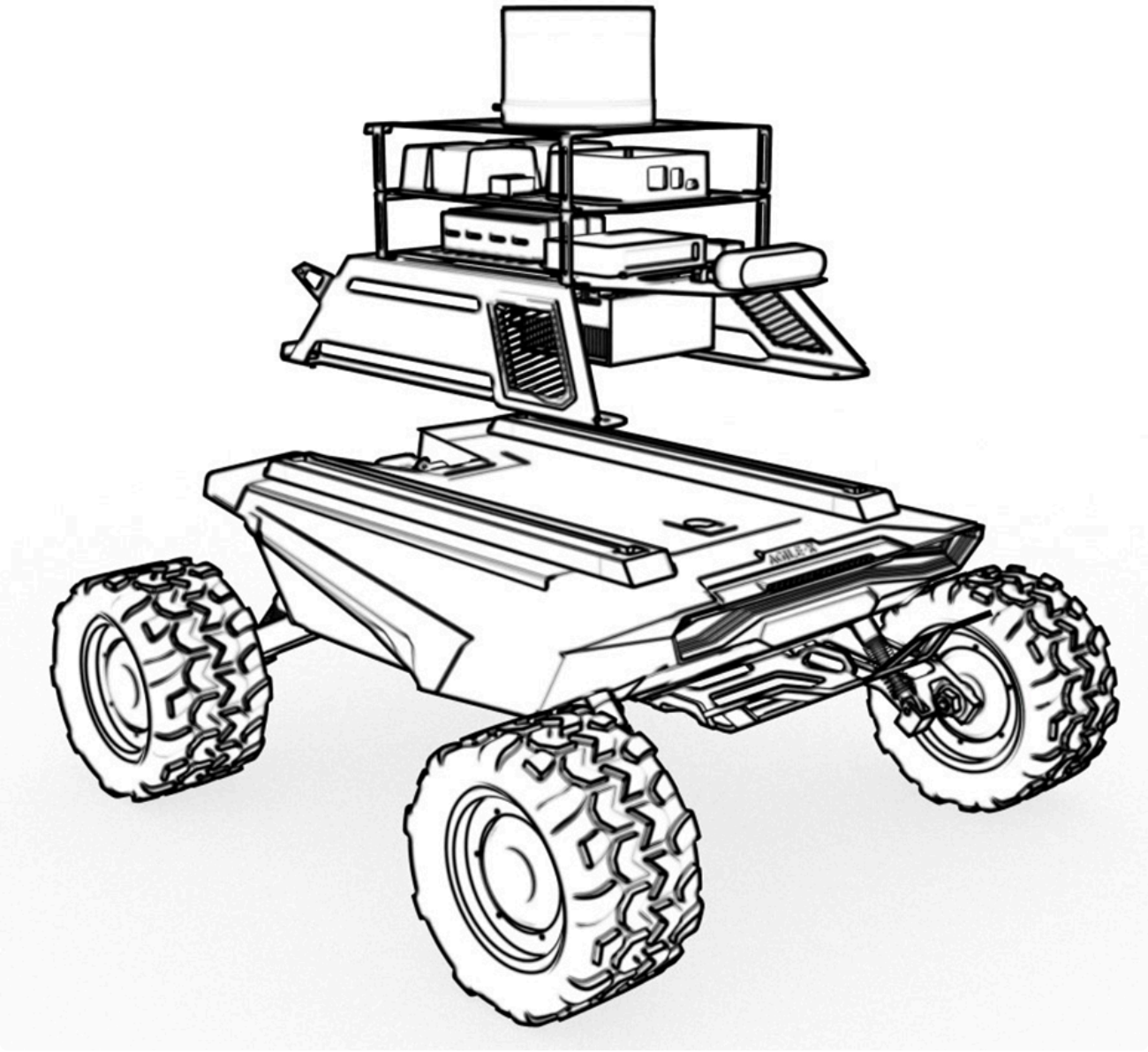
### 4.1.1 安装

#### 4.1.1.1 工具准备

内六角工具一套

#### 4.1.1.2 套件与底盘的固定

出库时传感器支架与车身分开，用戶需使用工具将传感器支架与车身行台固定，首先将四块滑块螺母平分插入两边行台，随后用内六角工具将依次对应的四个螺丝与行台上滑块螺母拧紧固定，如下图所示。（默认安装已完成，此示例是以scoutmini为例）



# 4.2 开机与关机

## 4.2.1 开机前检查

1、 检查所有车辆上的线束连接是否有明显的脱落；

2、 开机前请确保在相对空旷和无大面积积水的环境下操作，环境相对稳定，周边无易燃易爆等危险品；

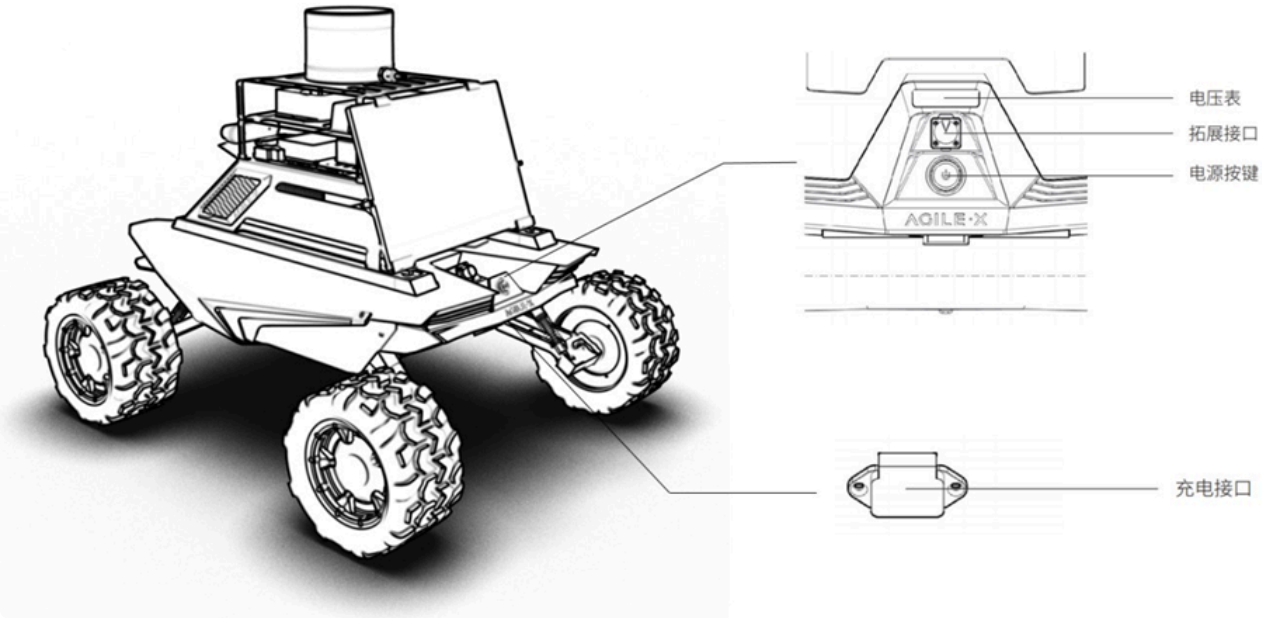
3、 机器整体完整，线束完好无断裂，传感器无损坏。

## 4.2.2 插入鼠标键盘

本科研教育套装不配备鼠标和键盘，用戶可根据需求自行配置，可与计算单元的USB接口或者USB HUB 拓展设备进行连接。

### 4.2.3 开启电源与上电

按下车身上的电源按键上电，如下图所示。（此示例以scoutmini为例，具体车型开关请参考附件底盘使用手册）




### 4.2.4 车载电脑登入

按下车身电源按键上电后，工控机将自动登录并显示如下界面，根权限密码和系统登入密码为：**agx**

### 4.2.5关机

如需关闭系统，因为工控机运行过程中不能直接断电，所以请勿直接按下车身的电源按钮。在终端输入命令 $poweroff 或者点击右上角设置下拉菜单shut down关闭工控机, 如下图所示，待显示器显示无信号输入时方可按下电源按键关机。







## 4.3 SCOUT MINI Pro的基本开发环境介绍

| **Ubuntu**系统版本 | **20.04** |
| --- | --- |
| jetpack系统版本 | 5.1 |
| 内核版本 | 5.10.104 |
| opencv版本 | 4.2 |

8201字

| | |
|---|---|
| ROS版本 | noetic |

# 4.4 远程桌面连接

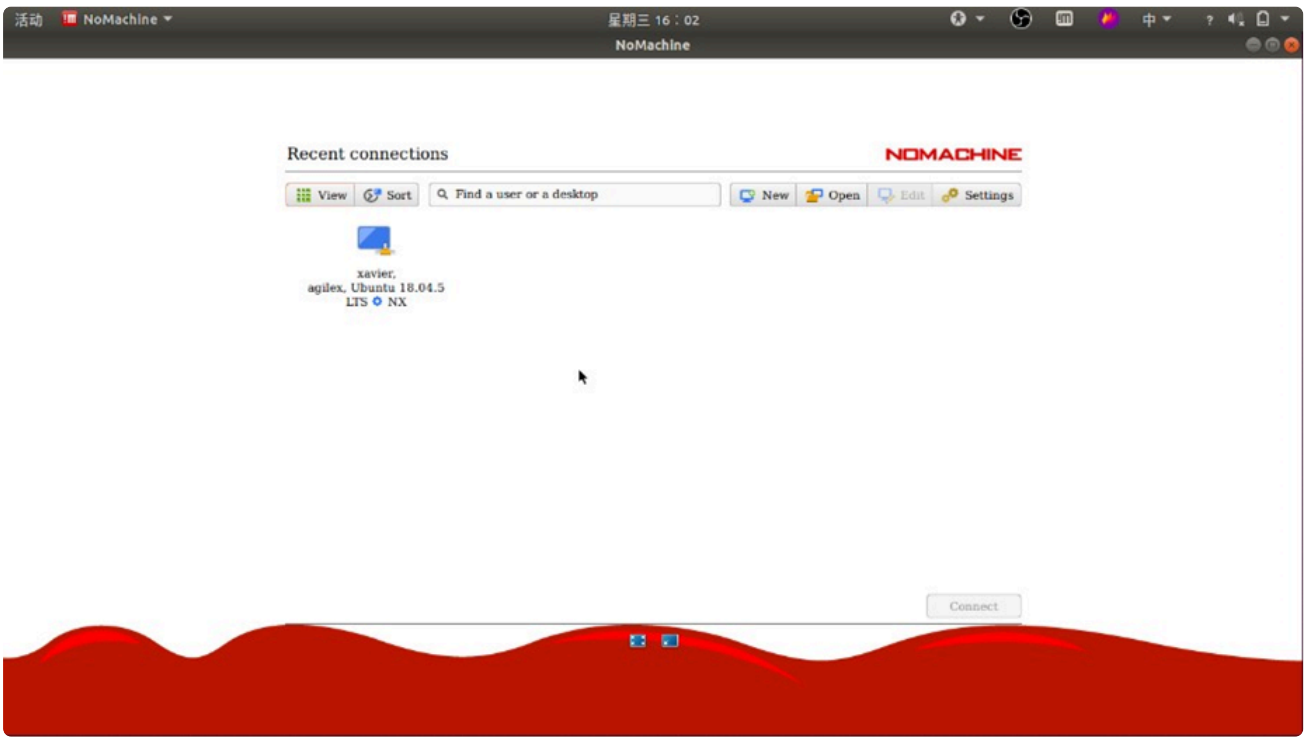
## 4.4.1 下载安装NoMachine

首先在个人电脑下载相应的软件，下载链接： <https://www.nomachine.com/download> https://www.nomachine.com/download <https://www.nomachine.com/download> ， <https://www.nomachine.com/download> 根据自己电脑的操作系统和架构下载相应的版本。

打开主机电脑无线网络设置，显示有来自路由器GL-xx两个信号，请选择连接5G频段，默认密码为**12345678**

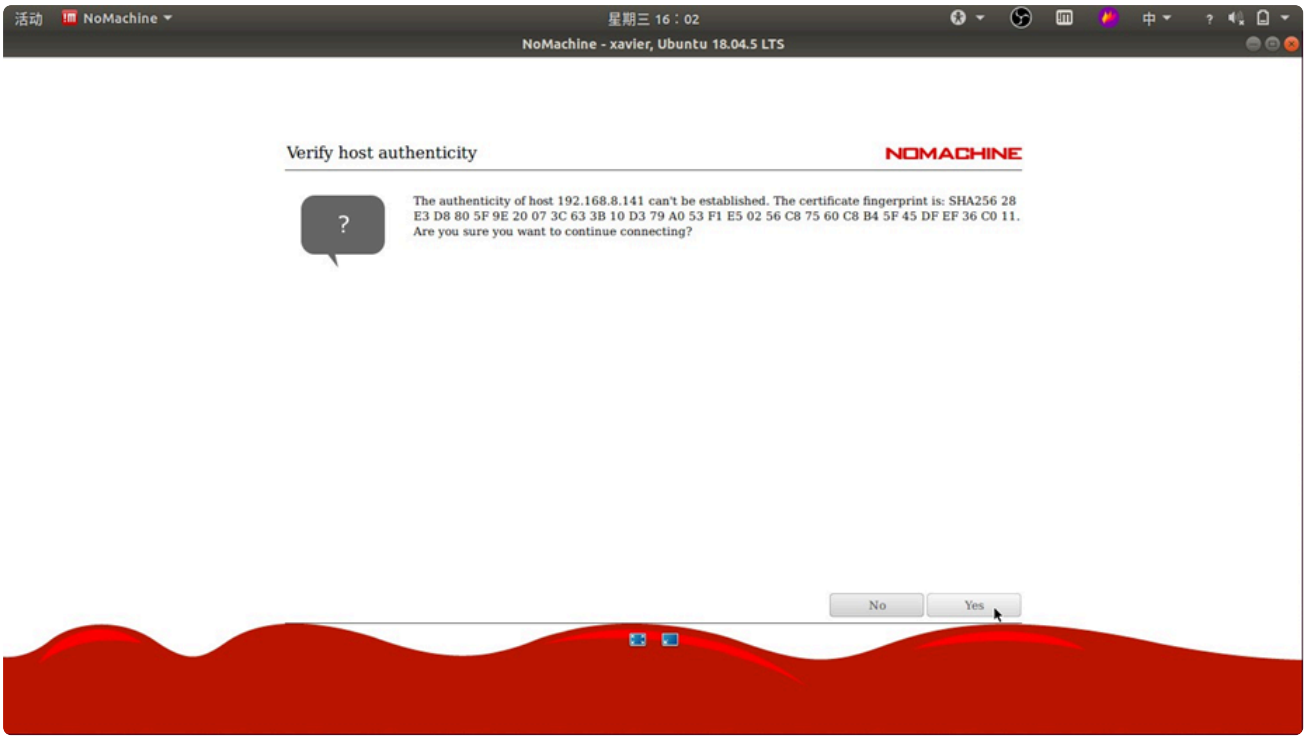
## 4.4.2 远程连接车载工控机

选择连接对象

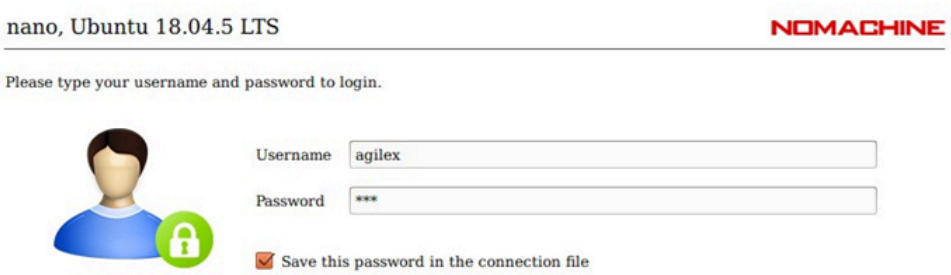



点击Yes

8201字



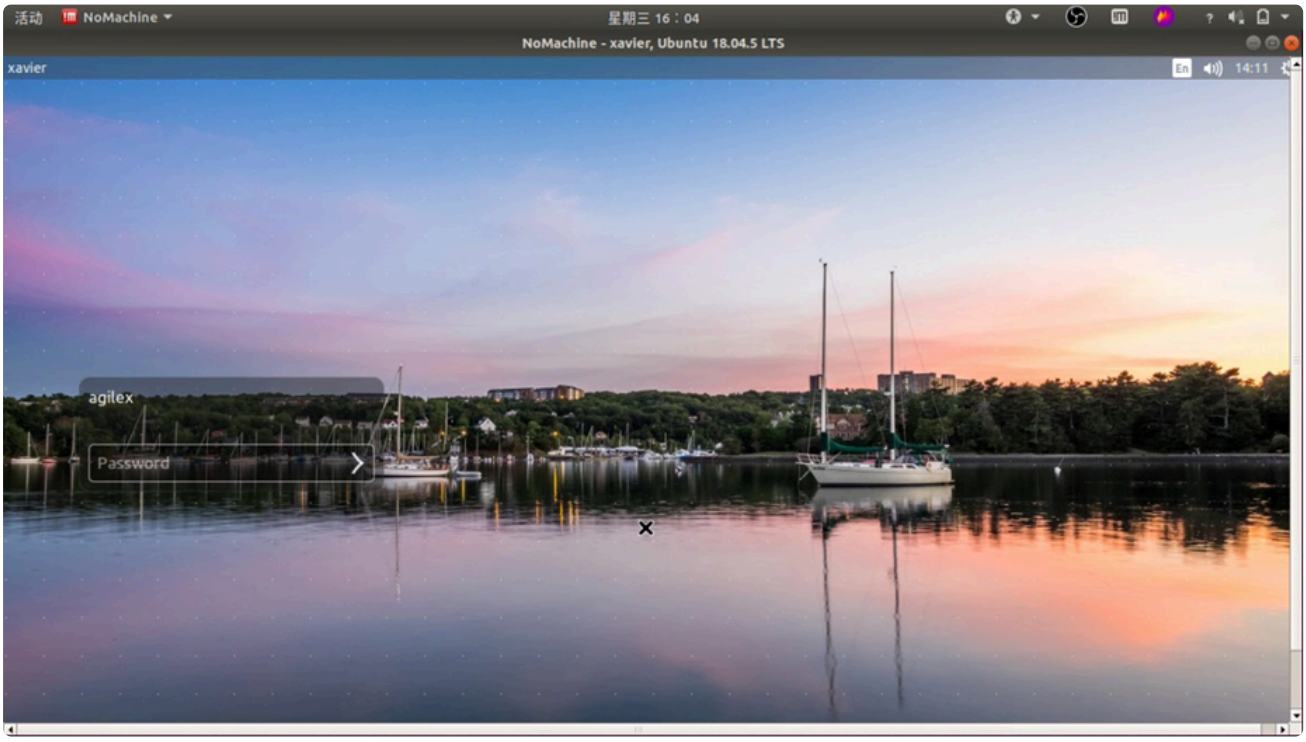

Username：agilex  Password：agx 勾选保存密码




一路选择默认OK




输入默认密码 agx



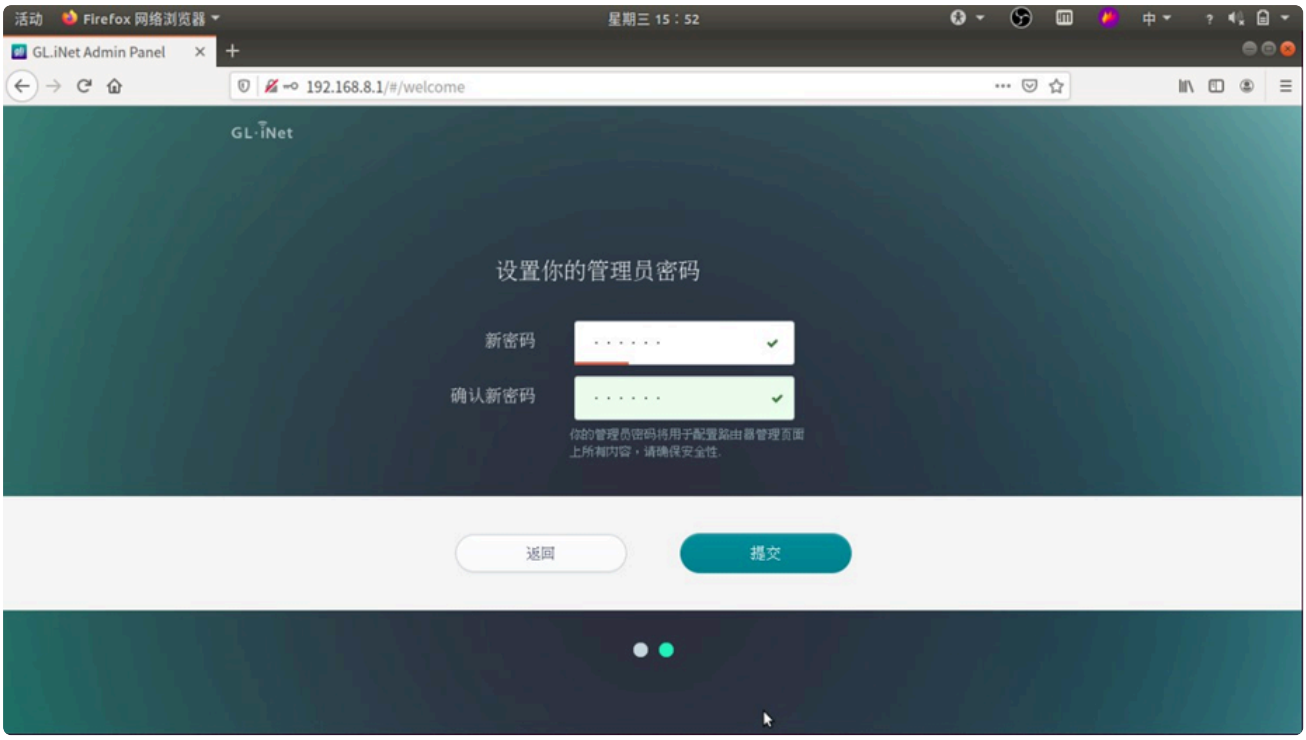

连接成功

## 4.4.3 远程桌面访问

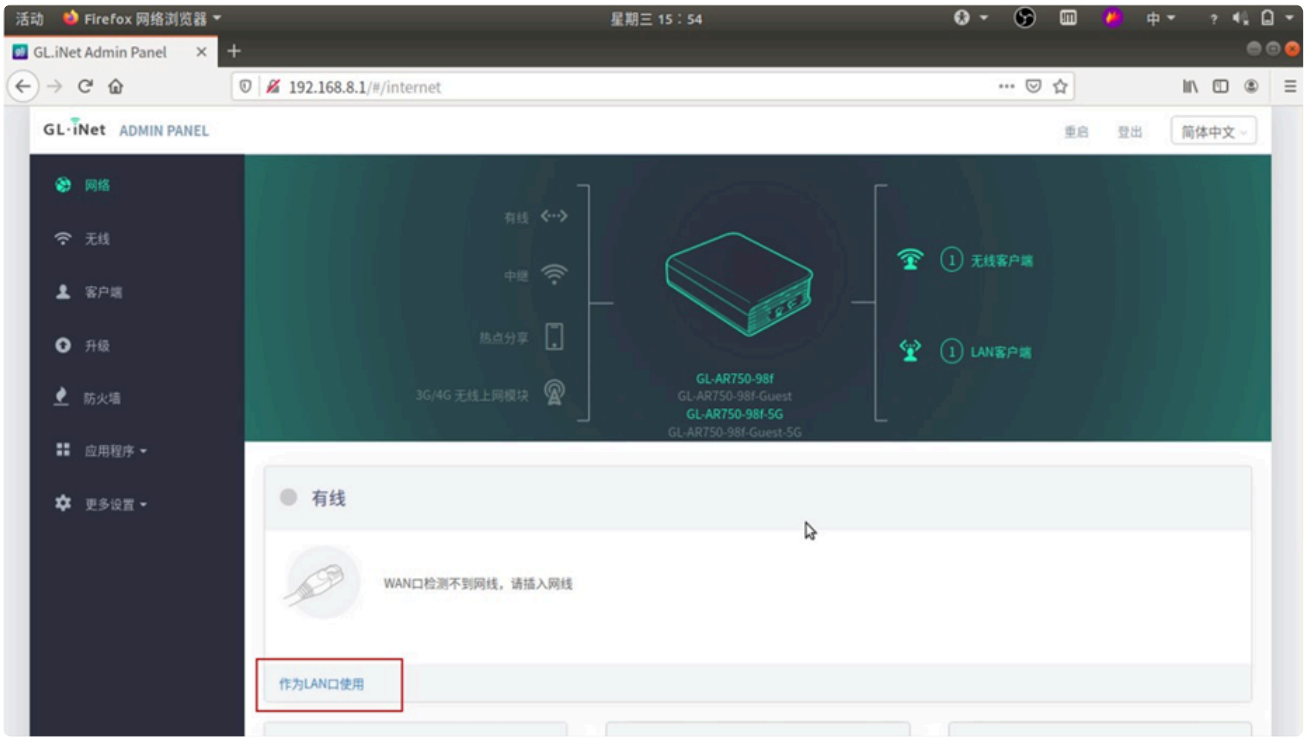
注意：重置路由器之后，默认地址为192.168.8.1 在浏览器中输入，192.168.8.1，选择语言并设置密码。

试验平台出厂后，路由器密码统一为：12345678，IP地址为192.168.1.1

8201字




成功进入路由器设置，点击作为LAN口使用




成功设置为LAN口模式, 可用网线将套件与主机网口相连进行调试访问

8201字




# 4.5 传感器的基础节点使用

使需要根据底盘型号、相机型号、雷达型号选择不同的型号，可选型号如下

| 底盘 | 相机 | 激光雷达 |
| --- | --- | --- |
| scout | D435 | G4 |
| hunter | dabai | rshelios_16 |
| ranger | | X2L |
| bunker | | mid 360 |
| tracer | | |

使用以下命令打开bashrc文件

```
gedit ~/.bashrc
```

8201字

图片加载失败

```
  fi
fi


export robot_name="scout"
export lidar_name="G4"
export camera_name="D435"

source /opt/ros/noetic/setup.bash
source ~/agilex_ws/devel/setup.bash
```

### 4.5.1 USB转CAN

使能gs_usb内核模块

```
sudo modprobe gs_usb
```

打开can设备且设置波特率

```
sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000
```

如果在前面的步骤中没有发生错误，那么您现在应该可以通过使用命令查看CAN

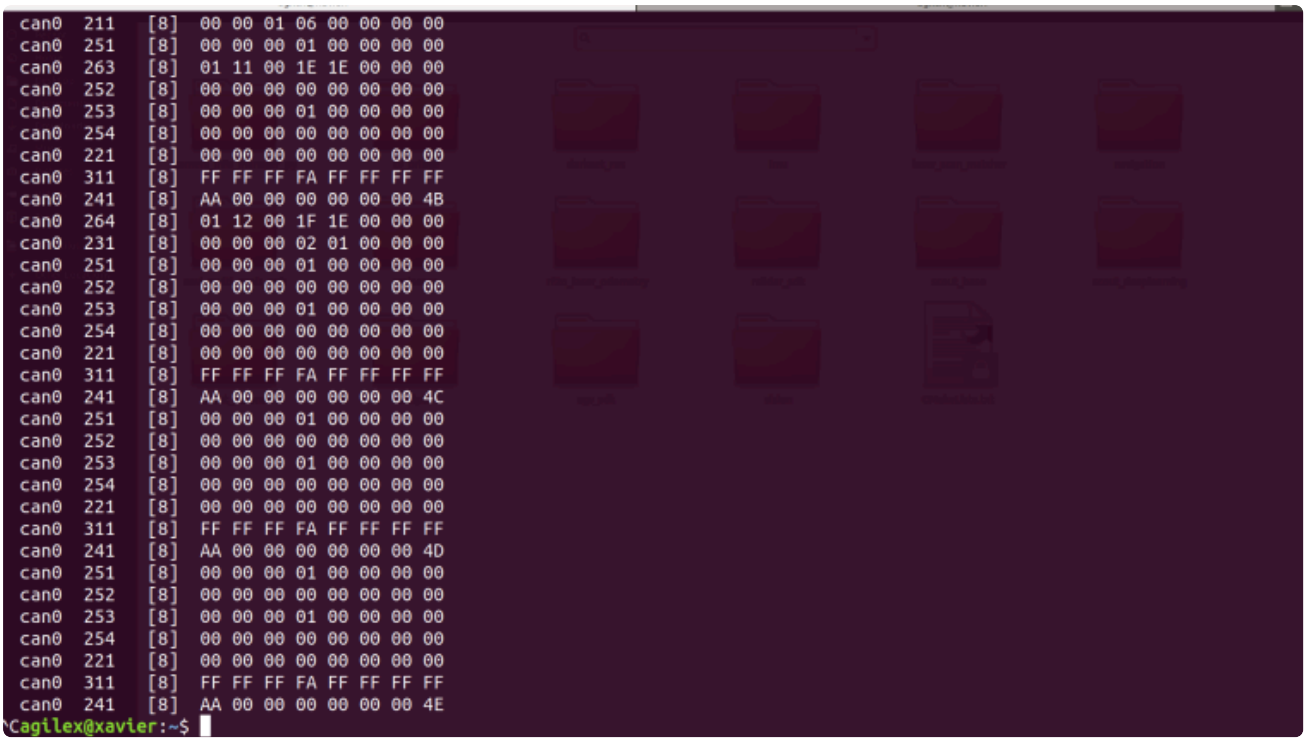
```
ifconfig -a
```

安装和使用can-utils工具来测试硬件

```
sudo apt install can-utils
```

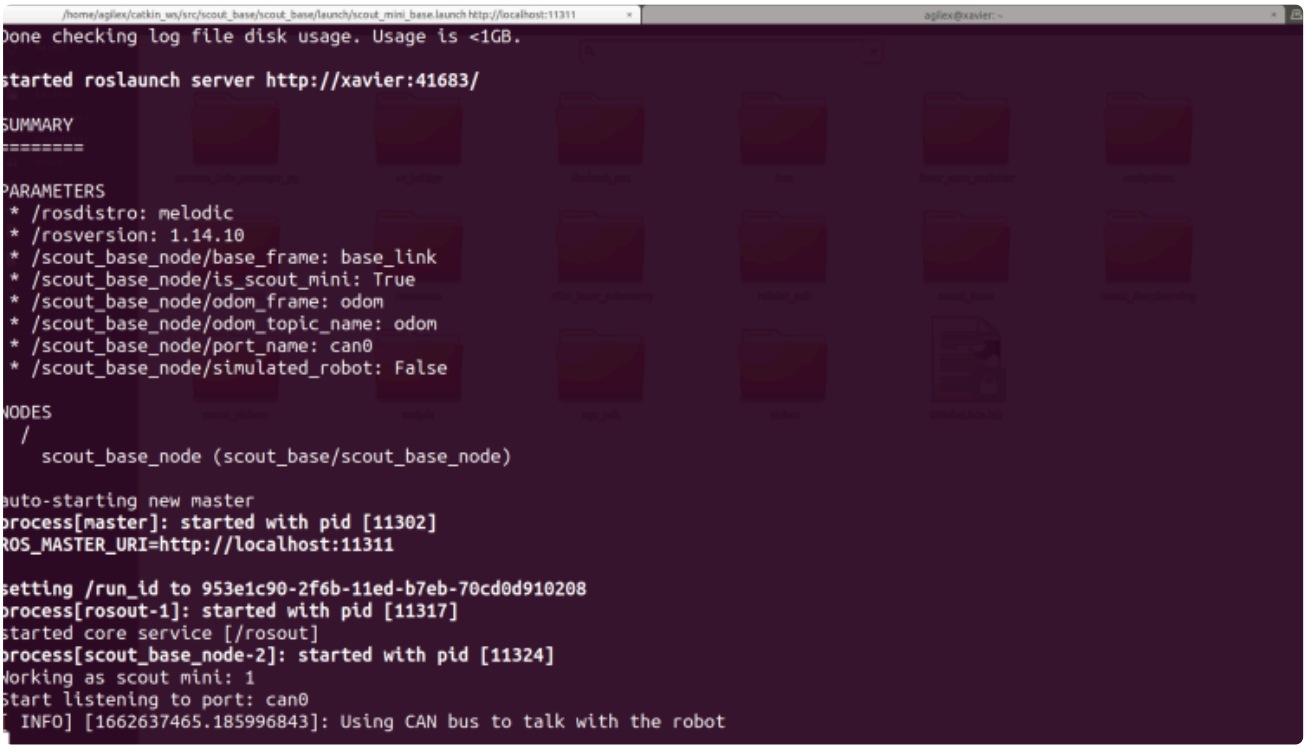
测试指令

```
# receiving data from can0
$ candump can0
```




### 4.5.2 底盘使用方法

```
1   roslaunch robot_ros robot_base.launch
```



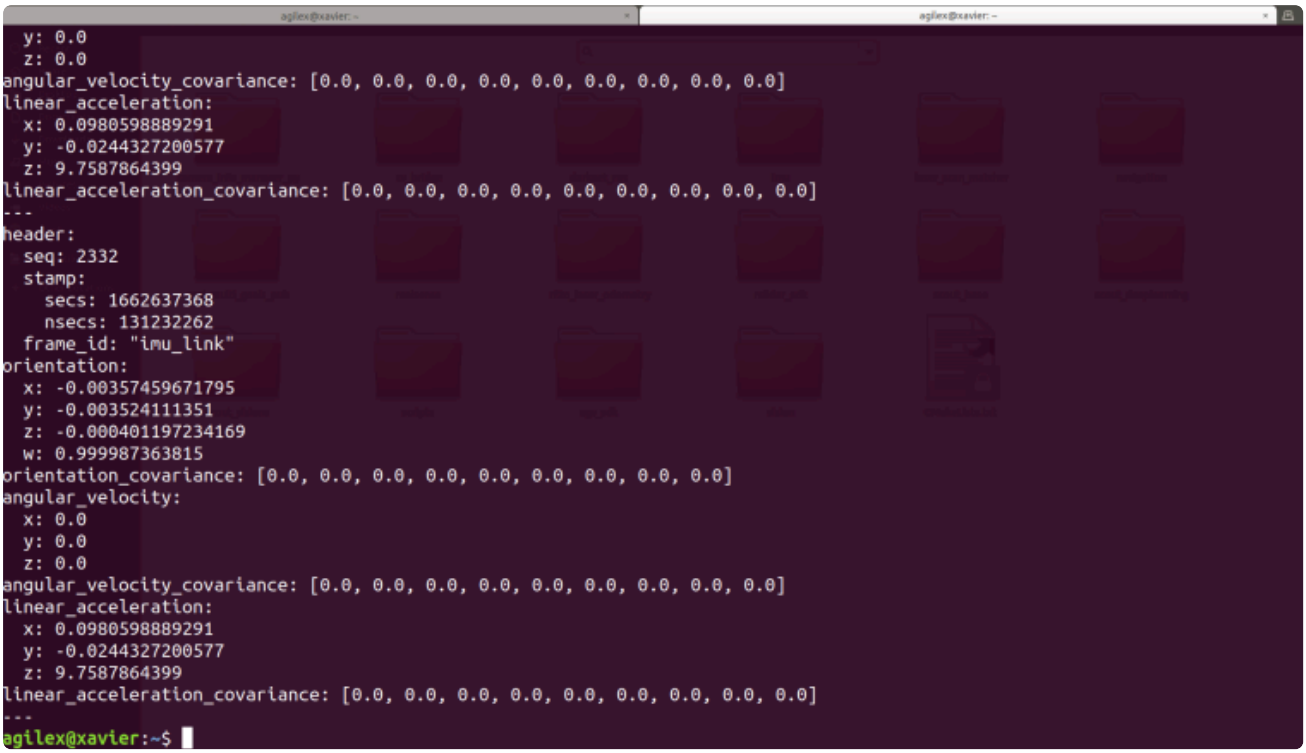

### 4.5.3 IMU传感器

imu_launch:启动imu的功能包

```
1   roslaunch imu_launch imu_msg.launch
```

查看IMU数据，终端输入：

```
rostopic echo /imu/data_raw
```



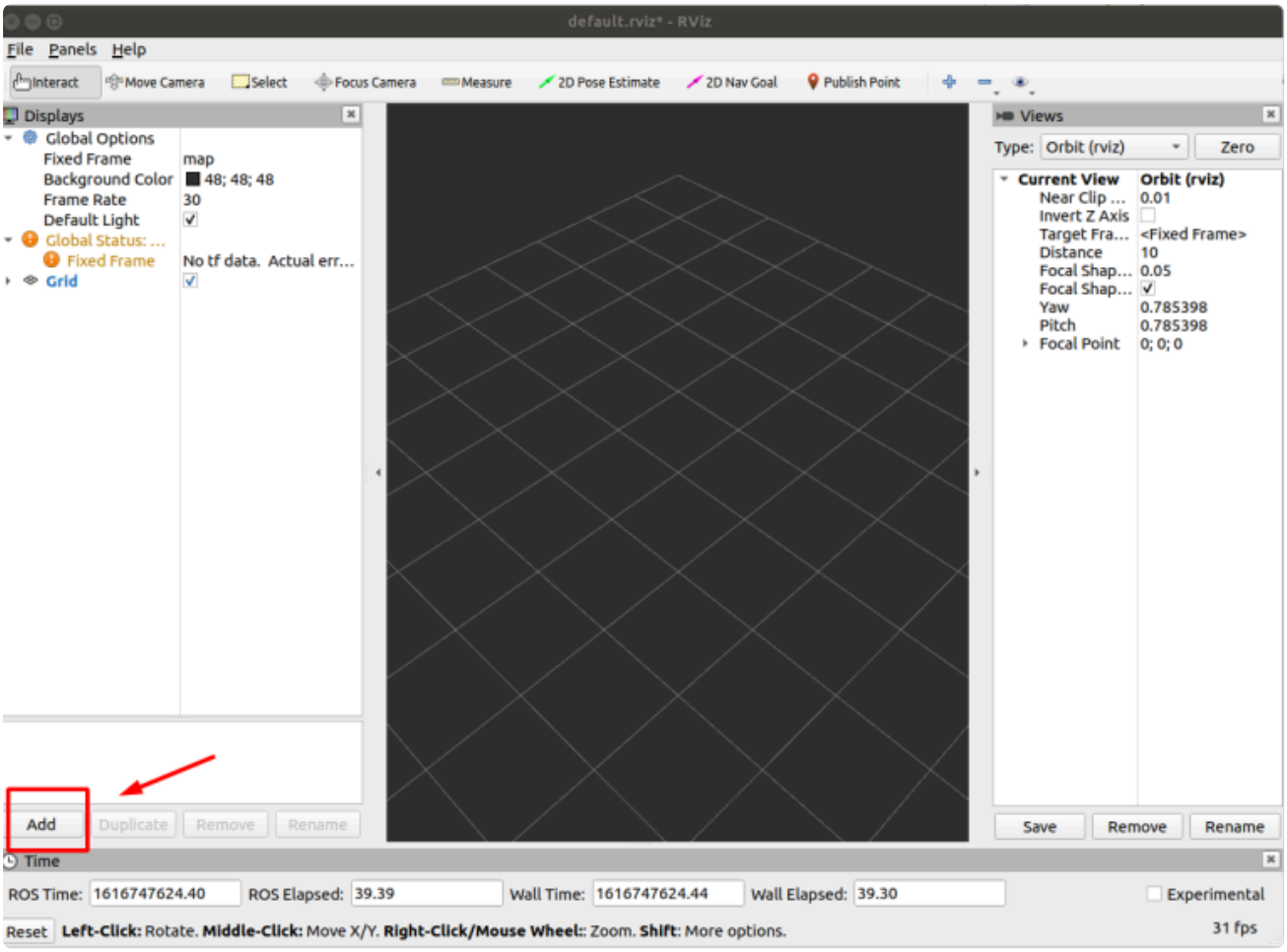

### 4.5.4 RealSense D435

realsense2_camera: 设置与启动深度相机功能包，并且可以使用rviz可视化工具查看彩色图、深度图、稠密点云图等等。

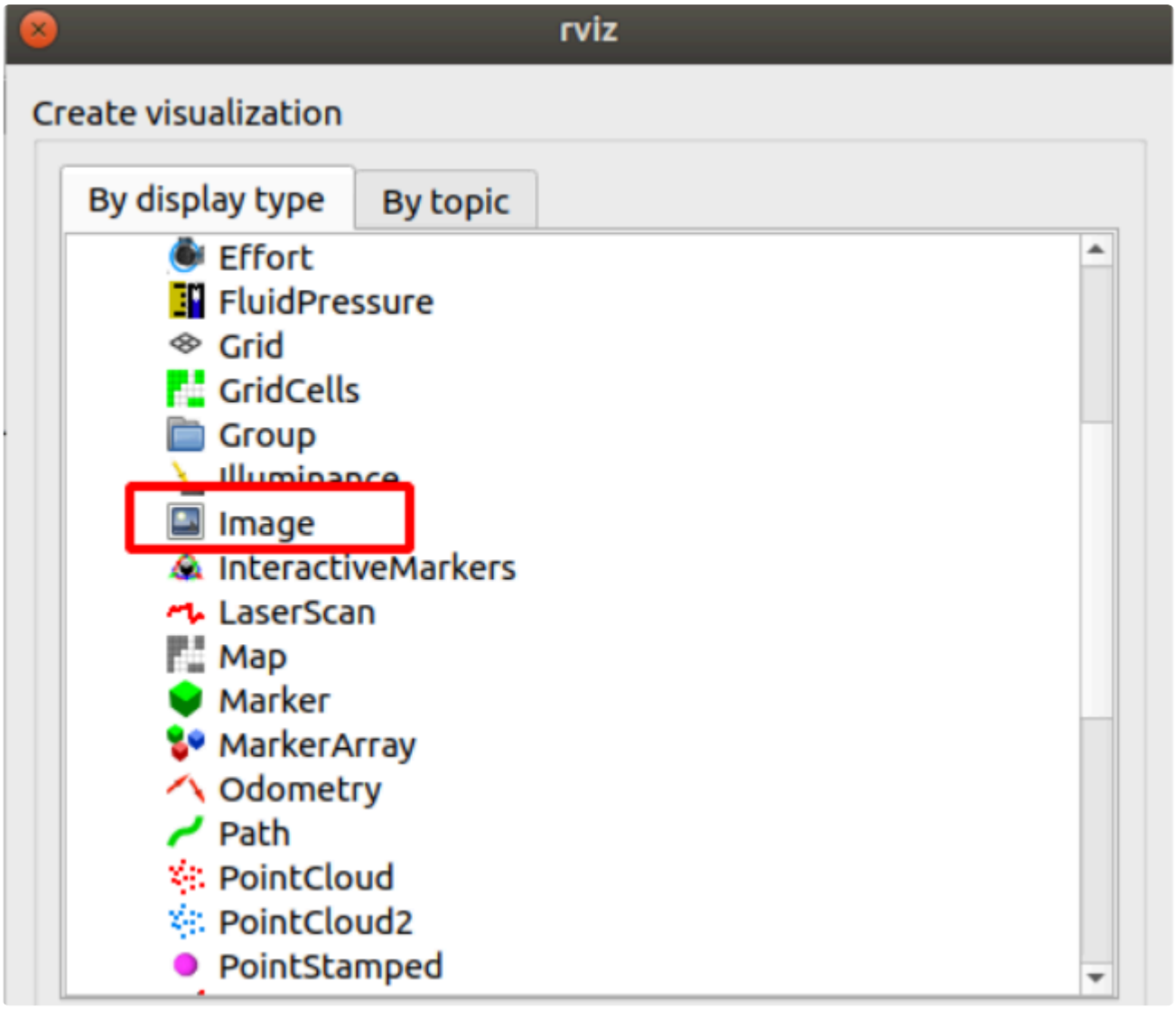
**获取rgb图**

```
roslaunch robot_ros open_camera.launch
```

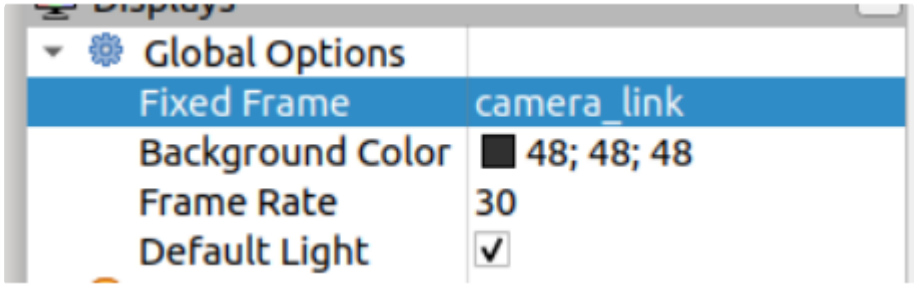
终端输入rviz打开rviz, 点击Add添加image 组件




8201字

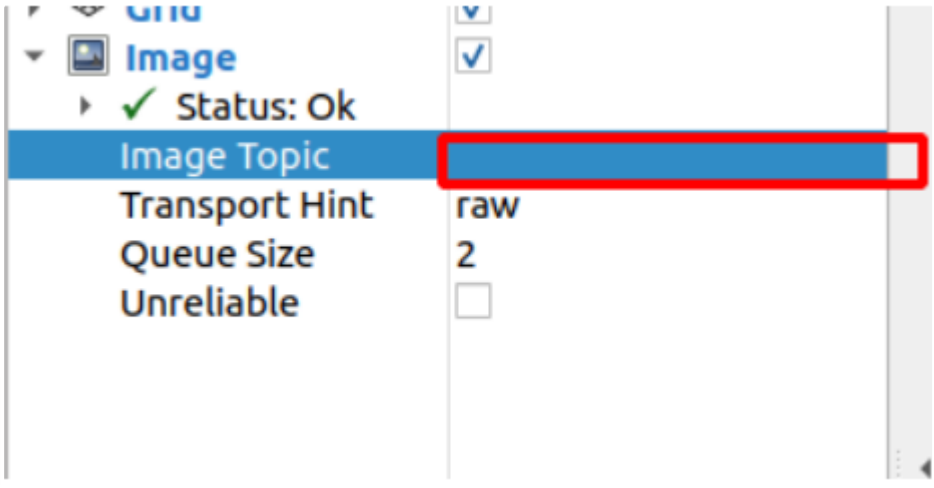



Fixed frame选择camera_link



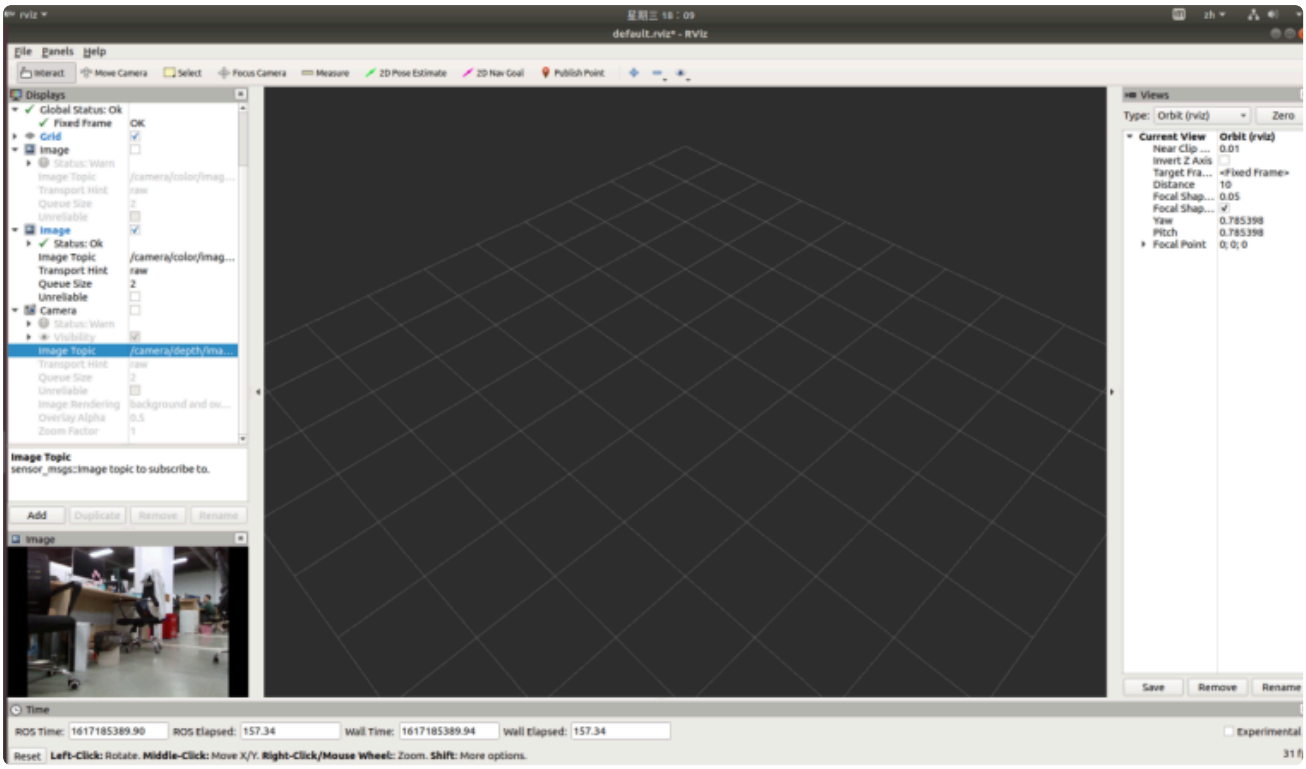

图片加载失败

image组件填入对应的话题获取rgb图片

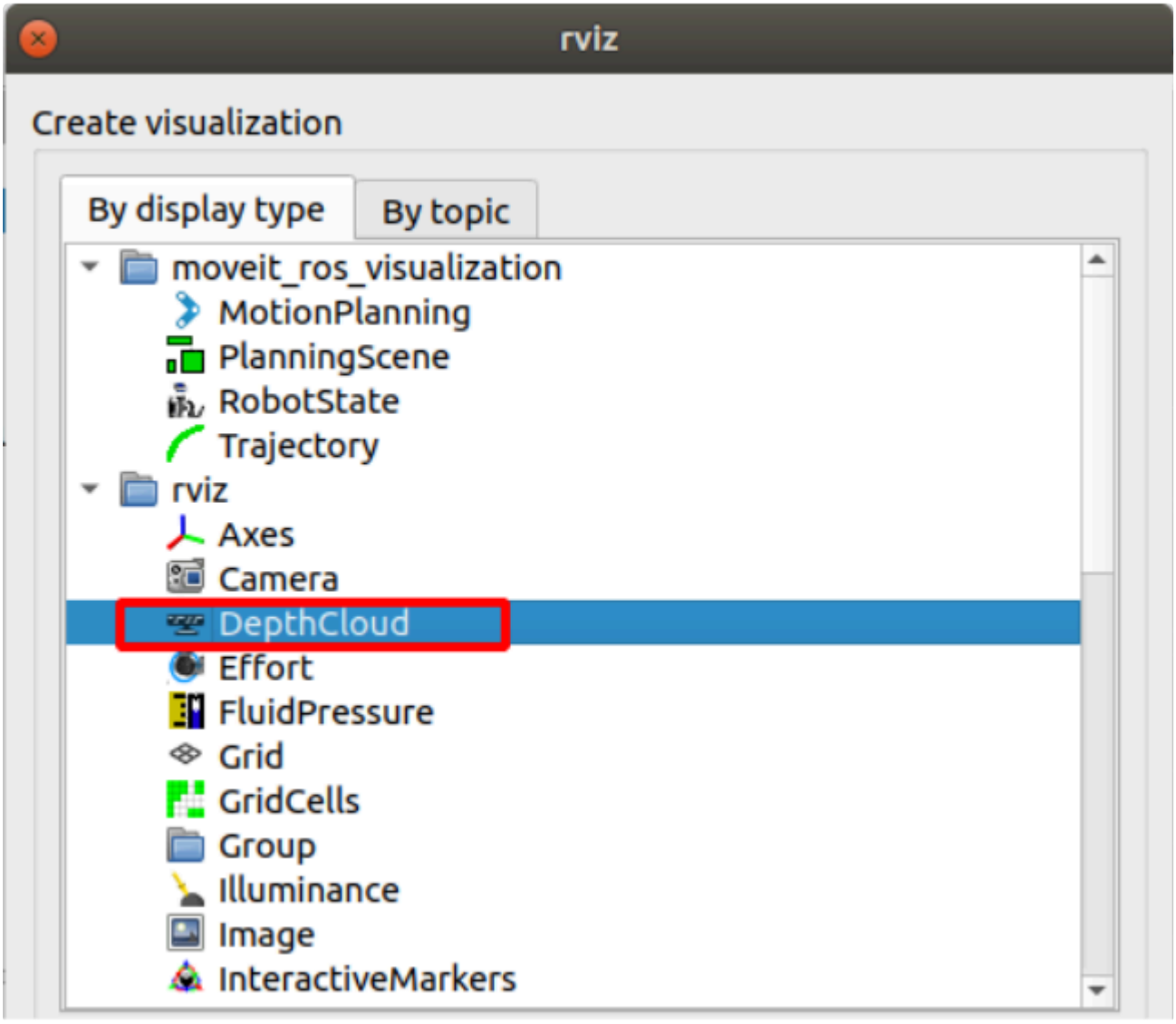



图片加载失败

8201字

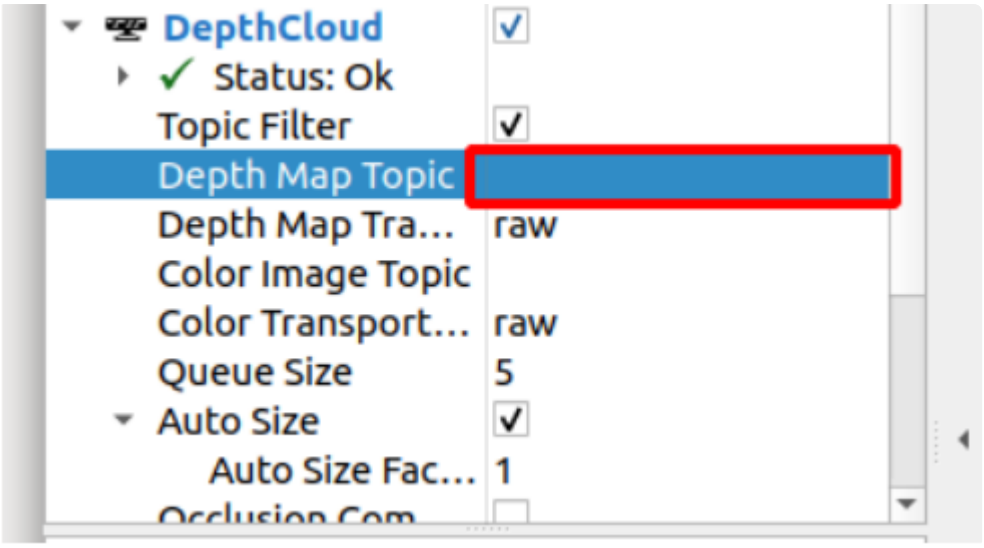



打开rviz，点击add添加DepthCloud组件



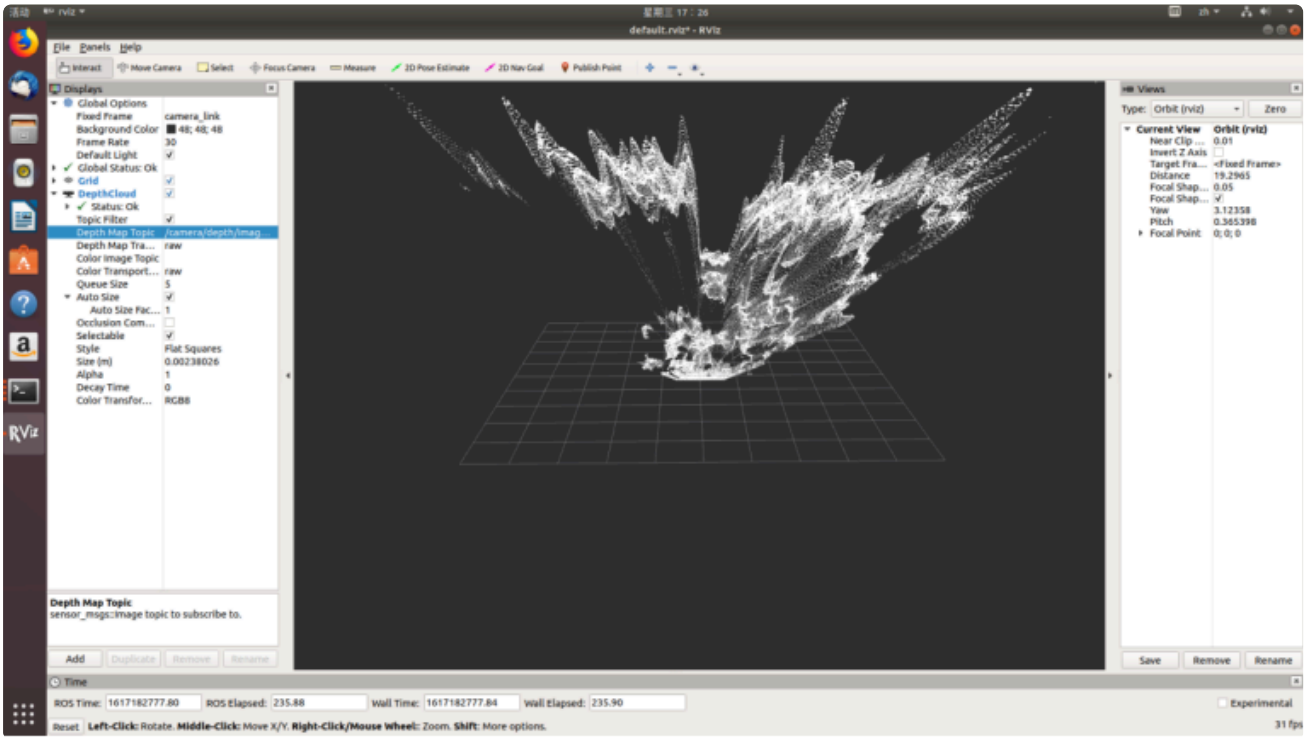

fixed frame选择camera_link, DepthCloud组件选择对应的话题

8201字




图片加载失败

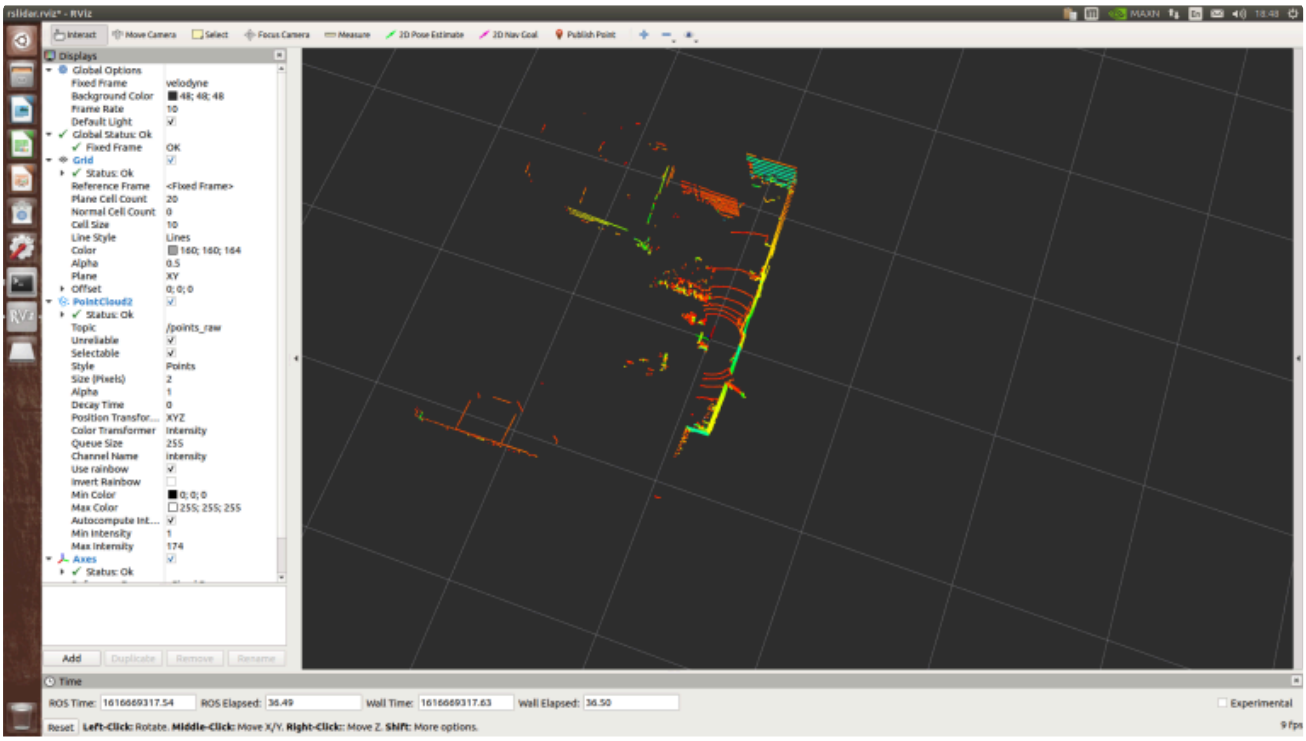
显示深度图



### 4.5.5 RS-Helios-16P

启动激光雷达，发布base_link->laser_link的坐标变换

图片加载失败



## 4.6 激光导航与定位

### 4.6.1 激光雷达地图构建

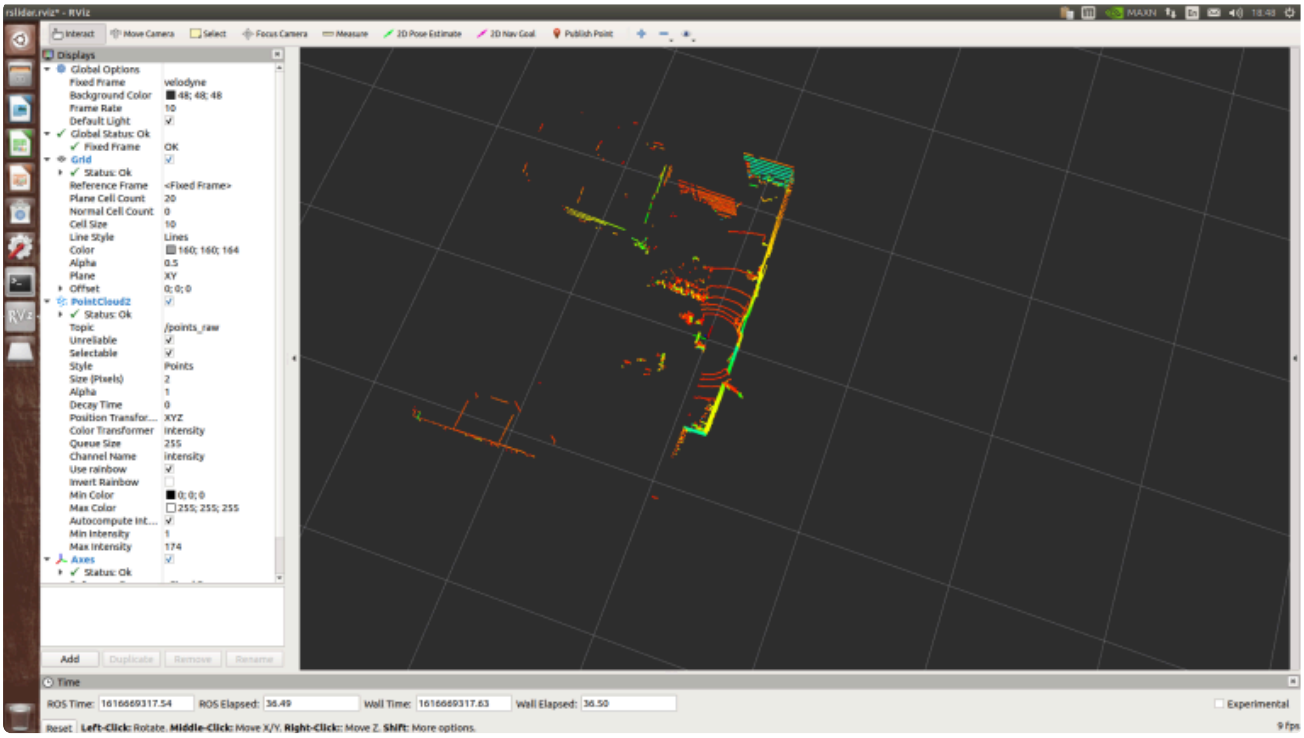
RS-Helios-16P雷达为16线激光雷达。以2°为增量，上下各15°。由于RS-Helios-16P直接输出为点云数据，包含了16线的激光数据。gmapping建图只需要一线的数据，所以要对点云数据进行压缩。此时可以用RS-Helios-16P提供的ros包对点云数据进行压缩输出的/scan。也可以利用我们提供的pointcloud_to_laserscan包压缩点云数据。由于3D激光雷达有扫射角度，所以3D雷达的扫射盲区会比2D雷达的少。获得了scan数据之后就可以把数据传给gmapping使用，再提供一个相对可靠的里程计信息和正确的坐标系变换，就可以进行gmapping建图了。

#### 4.6.1.2 激光雷达的自主导航实践

**SLAM建图实践：**

（1）启动激光雷达，发布base_link->laser_link的坐标变换

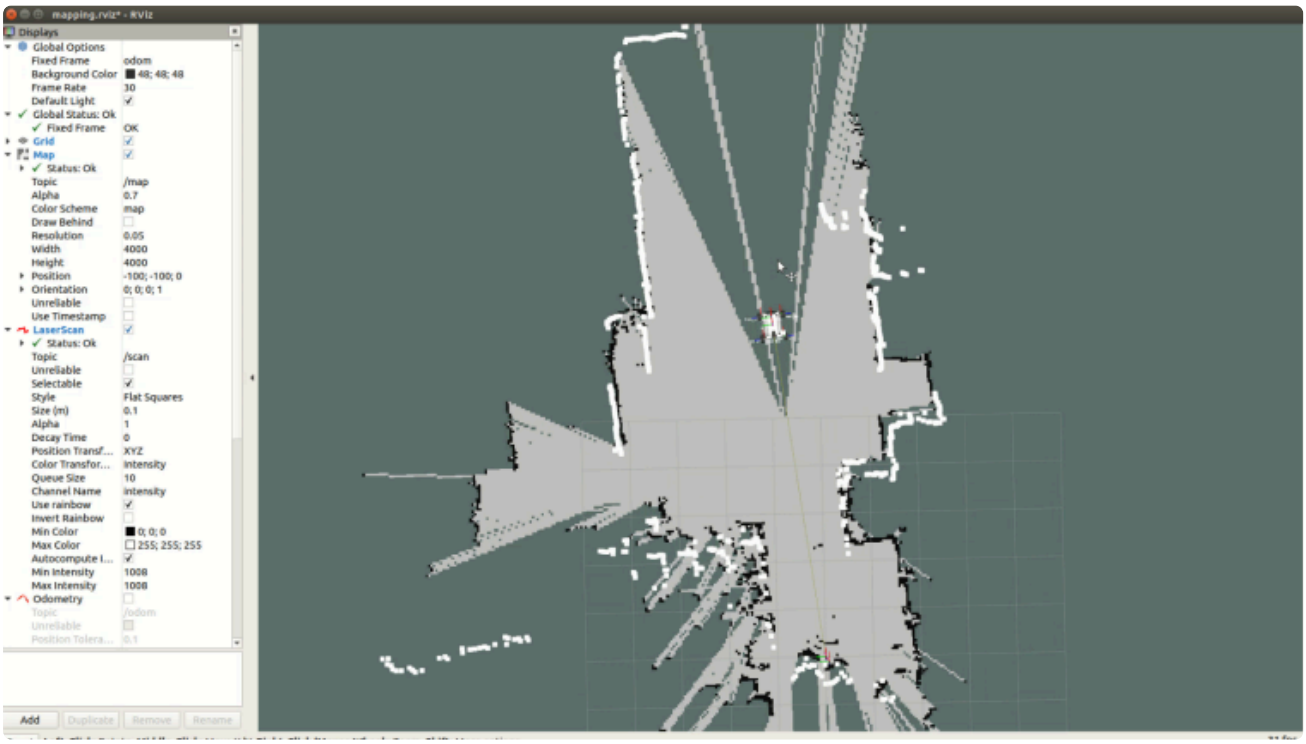
```
roslaunch robot_ros open_lidar.launch
```



（2）启动建图节点

Gmapping建图算法：

```
roslaunch robot_ros gmapping.launch
```



用手柄遥控小车去在场景中走动，构建完地图之后，把地图保存到指定目录，此次地图的名称为map11，注意地图名字不要重复

进入存放地图的文件夹

```
roscd robot_ros/maps/
```

8201字

输入命令保存地图

```
rosrun map_server map_saver -f map11
```

**自主导航实践：**

（1）启动激光雷达，发布base_link->的坐标变换

```
roslaunch robot_ros open_lidar.launch
```

（2）启动move_base导航

```
roslaunch robot_ros robot_navigation.launch
```

> 注：如需自定义打开的地图，请打开对应车型的 navigation_4wd.launch 文件修改参数。
>
> 假设车子为scout系列；进入文件所在目录
>
> 打开文件
>
> 如下图所示, 请在标记横线处修改为需要打开的地图名称。
>
> 图片加载失败

```
cd /home/agilex/agilex_ws/src/car_base/scout_ros/scout_bringup/launch
```

```
gedit navigation_4wd.launch
```

如下图所示，在标记横线处修改需要打开地图的名称

```
<?xml version="1"?>
<!--
  Simulate a carlike robot with the teb_local_planner in stage:
  - stage
  - map_server
  - move_base
  - static map
  - amcl
  - rviz view
 -->
<launch>

      <!--  ************** Navigation ***************  -->
  <node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output="screen">
    <rosparam file="$(find scout_description)/param/4wd/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="global_costmap" />

    <rosparam file="$(find scout_description)/param/4wd/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="local_costmap" />

    <rosparam file="$(find scout_description)/param/4wd/local_costmap_params.yaml" command="load" />

    <rosparam file="$(find scout_description)/param/4wd/global_costmap_params.yaml" command="load" />

    <rosparam file="$(find scout_description)/param/4wd/base_local_planner_params.yaml" command="load" />

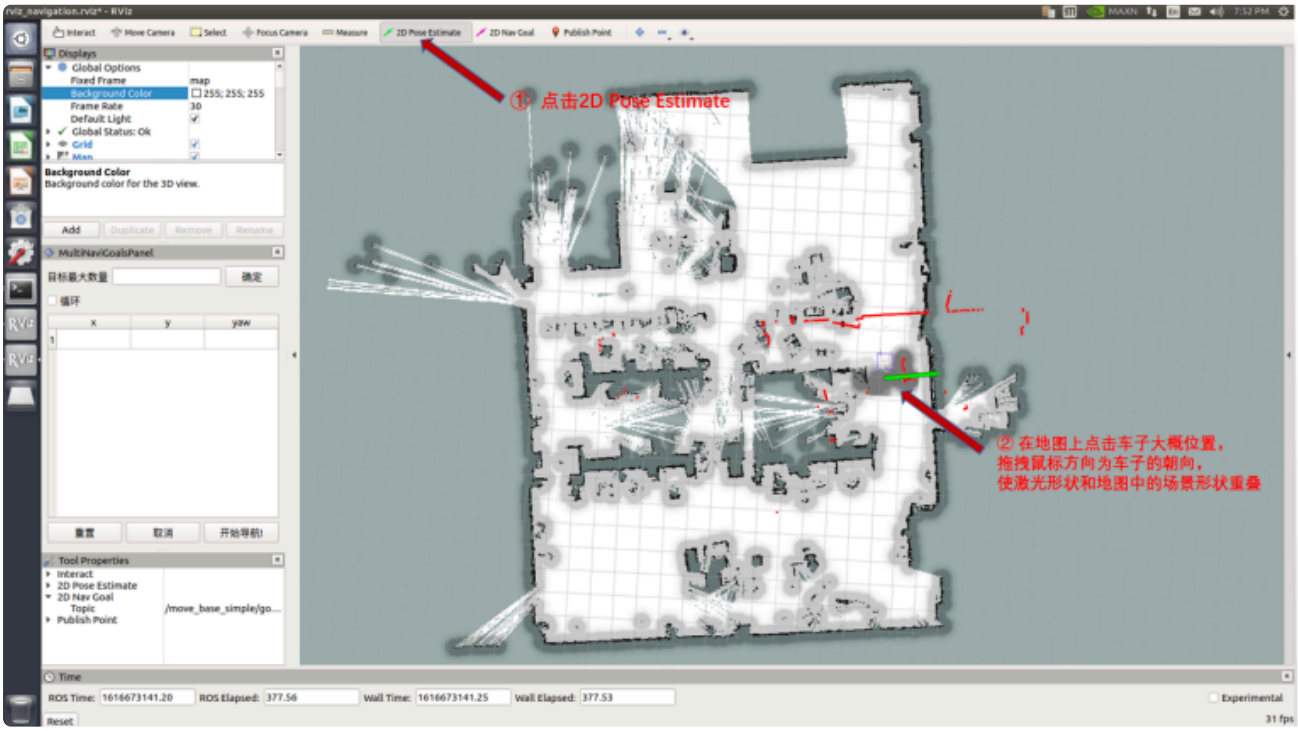
    <rosparam file="$(find scout_description)/param/4wd/move_base_params.yaml" command="load" />
  </node>


      <!--  ****** Maps *****  -->
<node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(find scout_description)/maps/map2.yaml" output="screen">
    <!--  <node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="/home/nvidia/map/2.yaml" output="screen">-->
     <param name="frame_id" value="map"/>
      </node>

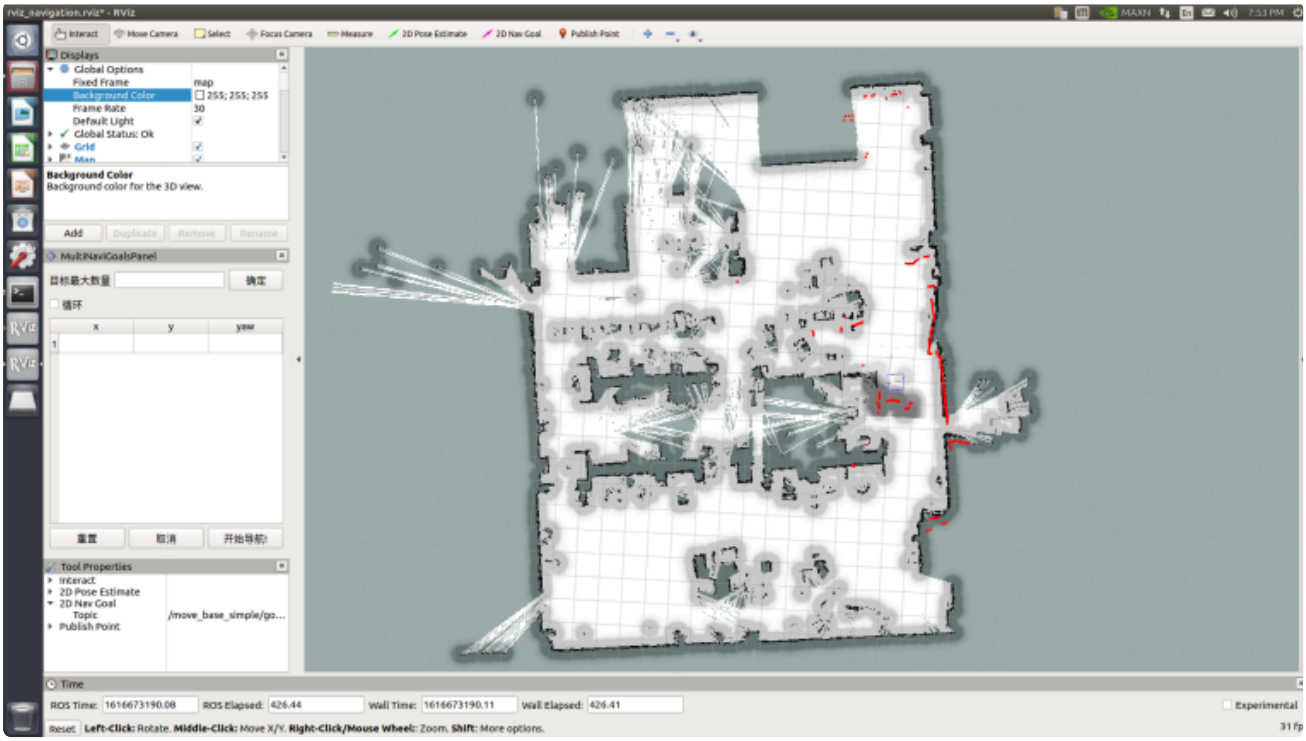
      <node pkg="amcl" type="amcl" name="amcl" output="screen">
            <rosparam file="$(find scout_description)/param/amcl_params.yaml" command="load" />
            <param name="initial_pose_x"            value="0"/>
            <param name="initial_pose_y"            value="0"/>
            <param name="initial_pose_a"            value="0"/>
      </node>

<!--  **************** Visualisation ****************  -->
<node name="car_rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find scout_description)/rviz/rviz_navigation.rviz">
</node>
<include file="$(find scout_bringup)/launch/scout_volecity_smoother.launch"/>
<include file="$(find scout_base)/launch/scout_mini_base.launch">
    <arg name="port_name" default="can0" />
    <arg name="simulated_robot" default="false" />
</include>
</launch>
```

（3）在rviz中显示的地图上矫正底盘在场景中实际的位置，通过发布一个大概的位置加上手柄是底盘旋转校正。当激光形状和地图中的场景形状重叠的时候，校正完成



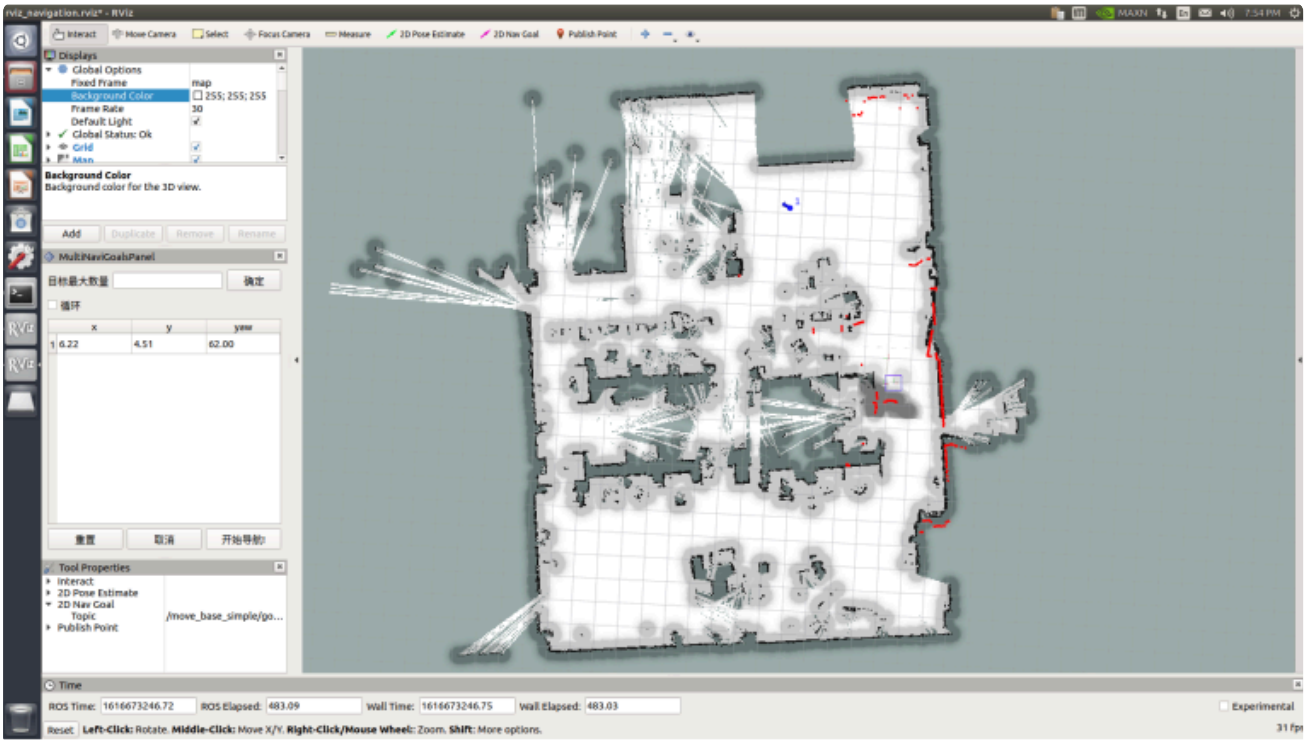

设置定位后，激光形状和地图中的场景形状已基本重合，校正完成。如下图所示



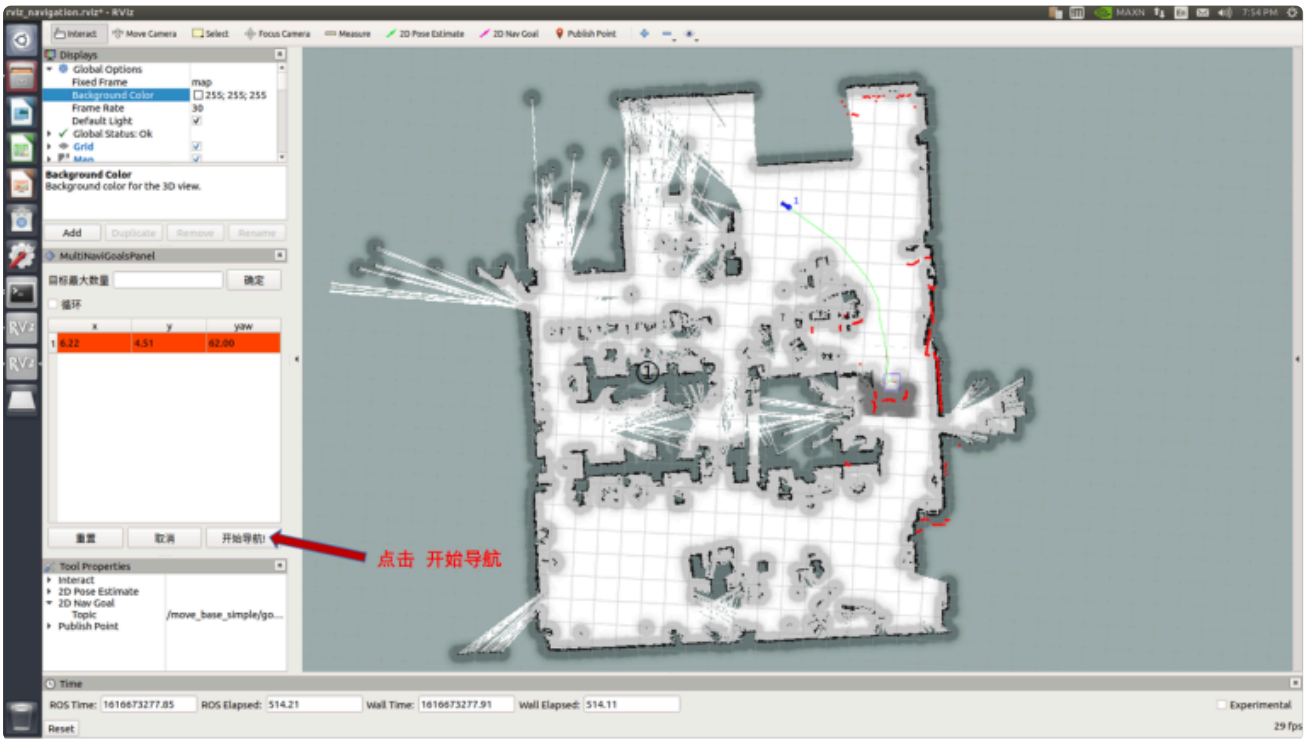
（4）在左侧栏多点导航的插件上设置目标点，点击开始导航，切换手柄为指令控制模式。




已生成目标点



点击开始导航，地图已生成路径（绿色），将自动导航到目标点




# 常见问题的处理

## 1、candump can0没有反馈数据

（1）可能microUSB线束有问题或者不能传输数据，需要更换一根microUSB线

（2）can高低接反，黄色是canH，蓝色是canL，如果接反需要更换

（3）虚拟机，如果使用的是虚拟机，可能usb端口没有设置到虚拟机上面

（4）USB转can模块故障

（5）没有使能gs_usb 模块

## 2、如果出现device or resource busy

（1）说明可能是重复使能，这时候需要重新拔插一下USB口即可解决

## 3、识别成别的序列号 例如can2

（1）可以把代码里面所有的can0改成can2

## 4、启动雷达显示错误

1、ERRO：“base_link” passed to lookupTransform argument source_frame does not exist.

改错误是因为TF没有完全启动导致，完全启动之后会自动修正

2、"Waiting for laser_scans...."

（1）检查激光雷达的线有没有插好

（2）检查路由器的网段是否为:

```
192.168.1.1
```

（3）检查工控机的IP地址，工控机的IP地址默认为:

```
192.168.1.102
```

## 5、遥控控制正常，启动导航以后切换到指令模式，速度下发不正常？或者速度下发正常，但是车辆无法移动？

（1）检查can模块是否有数据

（2）尝试使用键盘控制，看是否能正常控制

（3）检查can模块是否接错线

（4）确认摇控器切换指令模式是否切换成功

## 6、intelrealsense 启动报错问题

（1）查看是否能正常接受图像

（2）查看终端是否有realsense up等字眼，如果有说明realsense正常启动，出现报错是realsense SDK的问题

（3）如果没有接收到图像，USB线是否是3.0的接口

### 7、打开开始建图，RVIZ中只有一个白色的Scout_mini，左侧RobotModel 报错

（1）rviz 中左上角的fixed frame，尝试选择为base_link

### 8、打开开始建图，RVIZ中只有一辆Scout_mini，左侧警告 No map receievd

（1）检查TF是否正确连接

（2）检查建图节点是否正常启动

（3）检查雷达是否正常启动，是否能接收到scan的数据

### 9、我有多个环境，地图是否可以保存多个，不用每次重新建图

（1）可以，但是需要注意地图的命名不能重复，在启动导航的时候，需要注意修改地图的名称

### 10、电池充电要充多久才能充满？

（1）需要充两个小时

### 11、如果更换工控机需要注意什么

（1）安装ROS环境

（2）安装导航的依赖库和建图的算法的库文件，安装realsense的SDK和雷达的SDK

（3）设置工控机的IP

（4）把随机的工控机中的工作空间拷贝到新的工控机中，删除工作空间中的devel和build文件，然后进行编译

（5）根据编译过程中的提示安装库文件

# 附录

# 附录1、基本操作命令

## 1.1 目录操作命令

### (1) 目录切换 cd

① cd /　切换到根目录

② cd /usr　切换到根目录下的usr目录

③ cd ../　切换到上一级目录 或者 cd ..

④ cd ~　切换到home目录

⑤ cd -　切换到上次访问的目录

### (2) 目录查看 ls

① ls　查看当前目录下的所有目录和文件

② ls -a　查看当前目录下的所有目录和文件（包括隐藏的文件）

③ ls -l或ll 列表查看当前目录下的所有目录和文件（列表查看，显示更多信息）

④ ls /dir　查看指定目录下的所有目录和文件如：ls /usr

### (3) 创建目录 mkdir

① mkdir aaa 在当前目录下创建一个名为aaa的目录

② mkdir /usr/aa 在指定目录下创建一个名为aaa的目录

### (4) 显示隐藏目录 Ctrl+h

在文件夹中，通过 Ctrl+h可以显示文件夹中的隐藏文件夹

### (5) 终止程序 Ctrl+c

在终端中输入命令 Ctrl+c ，强制终止正在执行的程序

## 1.2 ROS常用命令

### （1）编译命令 catkin_make

用于编译整个工作空间中的功能包

### （2）初始化工作空间 catkin_init_workspace

在初次创建工作空间时，用于初始化工作空间

8201字

**（3）创建功能包 catkin_create_pkg**

用于创建一个功能包，其语法为：

**（4）节点运行命令**

① rosrun 用于运行.cpp文件和.py文件，其语法为：

② roslaunch 用于运行.launch文件，在launch文件中可以同时调用.cpp文件和.py文件，其语法为：

## 附录2、导航功能包参数配置

如需要自己尝试调试功能包中的参数，可参考以下列表。

### 2.1 gmapping功能包中可供配置的参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~throttle_scans | int | 1 | 处理的扫描数据门限，默认每次处理1个扫描数据（可以设置更大跳过一些扫描数据） |
| ~base_frame | string | base_link | 机器人基坐标系 |
| ~map_frame | string | map | 地图坐标系 |
| ~odom_frame | string | odom | 里程计坐标系 |
| ~map_update_interval | float | 5.0 | 地图更新频率 |
| ~maxUrange | float | 80 | 探测最大可用范围，即光束能到达的范围 |
| ~sigma | float | 0.05 | 端点匹配的标准差 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ~kernelSize | int | 1 | 用于查找对应的kernel size |
| ~lstep | float | 0.05 | 平移优化步长 |
| ~astep | float | 0.05 | 旋转优化步长 |
| ~iterations | int | 5 | 扫描匹配迭代次数 |
| ~lsigma | float | 0.075 | 似然计算的激光标准差 |
| ~ogain | float | 3.0 | 似然计算时用于平滑重采样效果 |
| ~lskip | int | 0 | 每次扫描跳过的光束数. |
| ~minimumScore | float | 0.0 | 扫描匹配结果的最低值 |
| ~srr | float | 0.1 | 平移时里程误差作为平移函数(rho/rho) |
| ~srt | float | 0.2 | 平移时的里程误差作为旋转函数(rho/theta) |
| ~str | float | 0.1 | 旋转时的里程误差作为平移函数(theta/rho) |
| ~stt | float | 0.2 | 旋转时的里程误差作为旋转函数(theta/theta) |
| ~linearUpdate | float | 1.0 | 机器人平移一定距离后处理一次激光数据 |
| ~angularUpdate | float | 0.5 | 机器人旋转一定距离后处理一次激光数据 |

8201字

| | | | |
|---|---|---|---|
| ~temporalUpdate | float | -1.0 | 如果最新扫描处理比更新慢，则处理一次扫描。该值为负数时关闭基于时间的更新 |
| ~resampleThreshold | float | 0.5 | 基于Neff的重采样阀值 |
| ~particles | int | 30 | 滤波器中粒子数目 |
| ~xmin | float | -100.0 | 地图x方向初始最小尺寸 |
| ~ymin | float | -100.0 | 地图y方向初始最小尺寸 |
| ~xmax | float | 100.0 | 地图x方向初始最大尺寸 |
| ~ymax | float | 100.0 | 地图y方向初始最大尺寸 |
| ~delta | float | 0.05 | 地图分辨率 |
| ~llsamplerange | float | 0.01 | 似然计算的平移采样距离 |
| ~llsamplestep | float | 0.01 | 似然计算的平移采样步长 |
| ~lasamplerange | float | 0.005 | 似然计算的角度采样距离 |
| ~lasamplestep | float | 0.005 | 似然计算的角度采样步长 |
| ~transform_publish_period | float | 0.05 | TF变换发布时间间隔 |
| ~occ_thresh | float | 0.25 | 栅格地图占用率的阀值 |

8201字

| | | | |
|---|---|---|---|
| ~maxRange | float | —— | 传感器的最大范围 |

### 2.2 cartographer功能包中可供配置的参数

| 参数 | 默认值 | 解析 |
|---|---|---|
| map_frame | map | 用于发布submaps的ROS坐标系ID，位姿的父坐标系，通常使用“map” |
| tracking_frame | base_footprint | 由SLAM算法追踪的ROS坐标系ID，如果使用IMU，应该使用其坐标系，通常选择是“imu_link” |
| published_frame | odom | 用于发布位姿子坐标系的ROS坐标系ID，例如“odom”坐标系，如果一个“odom”坐标系由系统的不同部分提供，在这种情况下，map_frame中的“odom”姿势将被发布。 否则，将其设置为“base_link”可能是合适的 |
| odom_frame | odom | 在provide_odom_frame为真才启用，坐标系在published_frame和map_frame之间用于发布局部SLAM结果，通常是“odom” |

| | | |
|---|---|---|
| provide_odom_frame | true | 如果启用，局部，非闭环，持续位姿会作为odom_frame发布在map_frame中发布。 |
| use_odometry | false | 如果启用，订阅关于“odom”话题的nav_msgs/Odometry消息。里程信息会提供，这些信息包含在SLAM里 |
| num_laser_scans | 1 | 订阅的激光扫描话题数量。在一个激光扫描仪的“scan”话题上订阅sensor_msgs/LaserScan或在多个激光扫描仪上订阅话题“scan_1”，“scan_2”等 |
| num_multi_echo_laser_scans | 0 | 订阅的多回波激光扫描主题的数量。在一个激光扫描仪的“echoes”话题上订阅sensor_msgs/MultiEchoLaserScan或者为多个激光扫描仪订阅话题“echoes_1”，“echoes_2”等。 |
| num_subdivisions_per_laser_scan | 1 | 将每个接收到的（多回波）激光扫描分成的点云数。细分扫描可以在扫描仪移动时取消扫描获取的扫描。有一个相应的轨迹构建器选项可将细分扫描累积到将用于扫描匹配的点云中。 |

8201字

| | | |
|---|---|---|
| num_point_clouds | 0 | 要订阅的点云话题的数量。在一个测距仪的“points2”话题上订阅sensor_msgs/PointCloud2或者为多个测距仪订阅话题“points2_1”，“points2_2”等。 |
| lookup_transform_timeout_sec | 0.2 | 使用tf2查找变换的超时秒数 |
| submap_publish_period_sec | 0.3 | 发布submap的间隔（以秒为单位），例如， 0.3秒 |
| pose_publish_period_sec | 5e-3 | 发布姿势的间隔（以秒为单位），例如 5e-3，频率为200 Hz。 |
| trajectory_publish_period_sec | 30e-3 | 以秒为单位发布轨迹标记的时间间隔，例如，30e-3持续30毫秒 |

### 2.3 amcl功能包中可供配置的参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| min_particles | int | 100 | 最小允许的颗粒数。 |
| max_particles | int | 5000 | 允许的最大粒子数。 |
| kld_err | double | 0.01 | 真实分布和估计分布之间的最大误差。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kld_z | double | 0.99 | （1-p）的上标准正常分位数，其中p是估计的失谐上的误差将小于kld_err的概率。 |
| update_min_d | double | 0.2米 | 执行过滤器更新之前需要执行平移运动。 |
| update_min_a | double | π/ 6.0 radians | 执行过滤器更新之前需要执行旋转运动。 |
| resample_interval | int | 2 | 重新采样之前所需的过滤器更新数。 |
| transform_tolerance | double | 0 | 将发布的变换后期化的时间，以指示此变换在未来有效。 |
| recovery_alpha_slow | double | 0 | 慢平均权重滤波器的指数衰减率，用于决定何时通过添加随机姿态来恢复。良好的值可能为0.001。 |
| recovery_alpha_fast | double | 0.0米 | 快速平均权重滤波器的指数衰减率，用于决定何时通过添加随机姿态来恢复。好的值可能为0.1。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| initial_pose_x | double | 0.0米 | 初始姿态均（x），用于初始化具有高斯分布的滤波器。 |
| initial_pose_y | double | 0.0弧度 | 初始姿态平均值（y），用于初始化具有高斯分布的滤波器。 |
| initial_pose_a | double | 0.5 * 0.5米 | 初始姿态平均（偏航），用于初始化具有高斯分布的滤波器。 |
| initial_cov_xx | double | 0.5 * 0.5米 | 初始姿态协方差（x * x），用于初始化具有高斯分布的滤波器。 |
| initial_cov_yy | double | -1.0 Hz | 初始姿态协方差（y * y），用于初始化具有高斯分布的滤波器。 |
| initial_cov_aa | double | 0.5 Hz | 初始姿态协方差（yaw * yaw），用于初始化具有高斯分布的滤波器。 |
| gui_publish_rate | double | FALSE | 发布可视化扫描和路径的最大速率（Hz），禁用-1.0。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| save_pose_rate | double | FALSE | 在变量～initial_pose_和～initial_cov_中存储参数服务器的最后估计姿态和协方差的最大速率（Hz）。此保存的姿势将用于后续运行以初始化过滤器。-1.0禁用。 |
| use_map_topic | bool | -1 | 当设置为true时，AMCL将订阅地图主题，而不是进行服务调用以接收其地图。 |
| first_map_only | bool | -1 | 当设置为true时，AMCL将只使用它订阅的第一个映射，而不是每次接收到新的映射时更新。 |

### 2.4 DWA中可供配置的参数

| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| acc_lim_x | double | 2.5 | 机器人的 x 加速度限制（m/s2） |
| acc_lim_y | double | 2.5 | 机器人的 y 加速度限制（m/s2） |
| acc_lim_th | double | 3.2 | 机器人的旋转加速度限制（m/s2） |

8201字

| | | | |
|---|---|---|---|
| max_vel_trans | double | 0.55 | 机器人最大平移速度的绝对值（m/s） |
| min_vel_trans | double | 0.1 | 机器人最小平移速度的绝对值（m/s） |
| max_vel_x | double | 0.55 | 机器人的最大 x 速度（m/s） |
| min_vel_x | double | 0.0 | 机器人的最小 x 速度（m/s），反向运动时为负 |
| max_vel_y | double | 0.1 | 机器人的最大 y 速度（m/s） |
| min_vel_y | double | -0.1 | 机器人的最小 y 速度（m/s） |
| max_rot_vel | double | 1.0 | 机器人最大旋转速度的绝对值（rad/s） |
| min_rot_vel | double | 0.4 | 机器人最小旋转速度的绝对值（rad/s） |
| yaw_goal_tolerance | double | 0.05 | 控制器在实现其目标时偏航/旋转的弧度公差 |
| xy_goal_tolerance | double | 0.10 | 实现目标时控制器在 x 和 y 距离内的公差（m/s） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| latch_xy_goal_tolerance | bool | false | 如果目标容差被锁定，如果机器人到达目标 xy 位置，它将简单地旋转到位，即使它在这样做时最终超出了目标容差。 |
| sim_time | double | 1.7 | 以秒为单位向前模拟轨迹的时间 |
| sim_granularity | double | 0.025 | 在给定轨迹上的点之间采取的步长（m/s） |
| vx_samples | int | 3 | 探索 x 速度空间时使用的样本数 |
| vy_samples | int | 10 | 探索 y 速度空间时使用的样本数 |
| vth_samples | int | 20 | 探索 theta 速度空间时使用的样本数 |
| controller_frequency | double | 20.0 | 调用此控制器的频率。如果未在控制器的命名空间中设置，则使用 searchParam 从父命名空间读取参数。与 move_base 一起使用，这意味着您只需要设置它的“controller_frequency”参数并且可以安全地不设置这个参数。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| path_distance_bias | double | 32.0 | 控制器应该在多大程度上靠近给定的路径的权重 |
| goal_distance_bias | double | 24.0 | 控制器应该尝试达到其本地目标的权重，也控制速度 |
| occdist_scale | double | 0.01 | 控制器应尝试避开障碍物的权重 |
| forward_point_distance | double | 0.325 | 机器人中心点到放置附加记分点的距离，单位为米 |
| stop_time_buffer | double | 0.2 | 机器人在碰撞前必须停止以使轨迹以秒为单位有效的时间量 |
| scaling_speed | double | 0.25 | 开始缩放机器人足迹的速度的绝对值（m/s） |
| max_scaling_factor | double | 0.2 | 缩放机器人足迹的最大因素 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| publish_cost_grid | bool | false | 是否发布计划员在计划时将使用的成本网格。当为 true 时，sensor_msgs/PointCloud2 将在 ~/cost_cloud 主题上可用。每个点云代表成本网格，并有一个字段用于每个单独的评分函数组件以及每个单元格的总成本，并将评分参数考虑在内。 |
| oscillation_reset_dist | double | 0.05 | 在重置振荡标志之前机器人必须以米为单位移动多远 |
| prune_plan | bool | true | 定义机器人沿路径移动时是否吃掉计划。如果设置为 true，一旦机器人移动超过它们 1 米，点就会从计划的末端掉下来。 |

8201字